

체외진단의료기기 임상적 성능시험 시 일반적 고려사항(민원인 안내서)

2023. 12.



식품의약품안전처

식품의약품안전평가원

의료기기심사부 체외진단기기과

지침서 · 안내서 제 · 개정 점검표

명칭

체외진단의료기기 임상적 성능시험의 일반적 고려사항(민원인 안내서)

아래에 해당하는 사항에 체크하여 주시기 바랍니다.

등록대상 여부	☐ 이미 등록된 지침서 · 안내서 중 동일 · 유사한 내용의 지침서 · 안내서가 있습니까?	☐ 예 ☒ 아니오
	☞ 상기 질문에 '예'라고 답하신 경우 기존의 지침서 · 안내서의 개정을 우선적으로 고려하시기 바랍니다. 그럼에도 불구하고 동 지침서 · 안내서의 제정이 필요한 경우 그 사유를 아래에 기재해 주시기 바랍니다. (사유 : 기존 '체외진단의료기기 임상적 성능시험 가이드라인'의 주요 내용이 자료 제출대상 및 계획서·시험자료 작성 예시로 이루어져, 시험설계 및 수행 관련 일반적 원칙을 기재하는 가이드라인을 신규 제정)	
	☐ 법령(법 · 시행령 · 시행규칙) 또는 행정규칙(고시 · 훈령 · 예규)의 내용을 단순 편집 또는 나열한 것입니까?	☐ 예 ☒ 아니오
	☐ 단순한 사실을 대외적으로 알리는 공고의 내용입니까?	☐ 예 ☒ 아니오
	☐ 1년 이내 한시적 적용 또는 일회성 지시 · 명령에 해당하는 내용입니까?	☐ 예 ☒ 아니오
	☐ 외국 규정을 번역하거나 설명하는 내용입니까?	☐ 예 ☒ 아니오
	☐ 신규 직원 교육을 위해 법령 또는 행정규칙을 알기 쉽게 정리한 자료입니까?	☐ 예 ☒ 아니오
☞ 상기 사항 중 어느 하나라도 '예'에 해당되는 경우에 지침서 · 안내서 등록 대상이 아닙니다. 지침서 · 안내서 제 · 개정 절차를 적용하실 필요는 없습니다.		
지침서·안내서 구분	☐ 내부적으로 행정사무의 통일을 기하기 위하여 반복적으로 행정사무의 세부기준이나 절차를 제시하는 것입니까? (공무원용)	☐ 예(☞지침서) ☒ 아니오
	☐ 대내외적으로 법령 또는 고시 · 훈령 · 예규 등을 알기 쉽게 풀어서 설명하거나 특정한 사안에 대하여 식품의약품안전처의 입장을 기술하는 것입니까? (민원인용)	☒ 예(☞안내서) ☐ 아니오
기타 확인 사항	☐ 상위 법령을 일탈하여 새로운 규제를 신설 · 강화하거나 민원인을 구속하는 내용이 있습니까?	☐ 예 ☒ 아니오
	☞ 상기 질문에 '예'라고 답하신 경우 상위법령 일탈 내용을 삭제하시고 지침서 · 안내서 제 · 개정 절차를 진행하시기 바랍니다.	
상기 사항에 대하여 확인하였음.		
2023년 12월 28일		
담당자		이 용 경
확 인(부서장)		정 호 상

본 민원인 안내서는 체외진단의료기기 개발 과정에서 임상적 성능시험의 설계 및 수행 시 국제적으로 조화된 일반적 원칙과 고려사항에 대한 식약처의 입장을 기재하고자 하였습니다.

본 안내서는 대외적으로 법적 효력을 가지는 것이 아니므로 본문의 기술방식 ('~하여야 한다' 등)에도 불구하고 민원인 여러분께서 반드시 준수하셔야 하는 사항이 아님을 알려드립니다. 또한, 본 안내서는 현재의 과학적·기술적 사실 및 유효한 법규를 토대로 작성되었으므로 이후 최신 개정법규 내용 및 구체적인 사실관계 등에 따라 달리 적용될 수 있음을 알려드립니다.

※ “민원인 안내서”란 대내외적으로 법령 또는 고시·훈령·예규 등을 알기 쉽게 풀어서 설명하거나 특정한 사안에 대하여 식품의약품안전처의 입장을 기술하는 것(식품의약품안전처 지침서 등의 관리에 관한 규정 제2조)

※ 본 가이드라인에 대한 의견이나 문의사항이 있을 경우 식품의약품안전평가원 체외진단기기과로 문의하시기 바랍니다.

- 전화 : 043-719-4651~4670
- 팩스 : 043-719-4650

제·개정 이력

체외진단의료기기 임상적 성능시험 설계 시 일반적 고려사항
(민원인 안내서)

제·개정번호	승인일자	주요 내용
제정 (안내서-1344-01)	2023.12.28	「체외진단의료기기 임상적 성능시험 설계 시 일반적 고려사항」

목 차

I . 개요	1
1. 서론(Introduction)	1
2. 적용범위(Scope)	1
II . 용어 설명	10
III . 일반적 원칙	10
1. 시험대상자 보호	10
2. 과학적 접근법에 따른 제품의 개발	11
3. 체외진단의료기기 임상 평가의 특징	12
4. 개발 단계에 따른 임상적 성능시험의 목적	13
5. 임상적 성능시험 자료 제출 대상	15
IV . 임상적 성능시험 설계 시 과학적 고려사항	17
1. 기술 및/또는 유사제품의 허가 여부 등	19
2. 임상적 성능시험용 의료기기(시험기기)의 요건	20
3. 검사의 목적(의료적 용도)	20
4. 사용목적	21
5. 검사대상자의 선정	21
6. 검체의 유형	22
7. 참조방법 및/또는 대조기기의 설정	23
8. 측정 결과의 해석방법·기준	25
9. 평가변수	25

10. 검체(대상자) 수 산출	28
11. 편향	29
11.1. 눈가림	30
11.2. 무작위화	31
12. 오차	32
13. 검체 수집 및 취급	33
14. 검체 및 자료 수집 계획	34
15. 임상적 성능시험 기관	35
15.1. 다기관 임상적 성능시험	35
15.2. 해외에서 수행된 임상적 성능시험	36

V. 임상적 성능시험의 수행, 결과분석 및 보고 .. 37

1. 계획서 준수	37
2. 계획서 변경	37
2.1. 선정·제외기준의 변경	37
2.2. 표본수 변경	38
3. 자료 관리	38
4. 시험 모니터링과 중간분석	39
4.1. 시험 모니터링	39
4.2. 중간분석	40
5. 자료의 통계적 분석	40
6. 결측치 및 이상치, 불일치 결과의 처리	41
6.1. 결측치	41
6.2. 이상치	42
6.3. 불일치 결과	42
7. 편향 탐색 및 보정	43
8. 결과보고서의 작성	43

부록(Appendix)	45
1. 체외진단의료기기의 사용목적	45
2. 임상적 성능시험의 설계 유형	46
참고문헌(References)	53

1. 서론

본 가이드라인(민원인 안내서)은 체외진단의료기기 안전성 및 유효성을 입증하기 위해 수행되는 임상적 성능시험의 계획, 수행 및 결과 분석 등 일련의 과정에서 적용되는 일반적 원칙과 과학적 고려사항을 체계적으로 제공하고자 작성된 문서로, 특히 국제적으로 인정되는 원칙과 관행에 대한 이해를 촉진하기 위해 IMDRF, ISO 및 ICH¹⁾ 가이드라인 등 국제적으로 통용되는 지침을 참고하여 작성되었다.

최근 체외진단의료기기는 전통적인 단일 분석물질의 진단 성능 평가 뿐만 아니라 여러 분석물질의 측정 결과를 통합하여 질병의 예후, 예측에 사용하거나, 치료 약물의 효과를 최대화할 수 있는 목표 대상을 선별하여 환자의 이익을 증대시키는 치료방법에 활용되는 등 다양한 검사 목적과 새로운 기술이 접목되어 다양하게 개발되고 있다. 또한 임상적 성능평가도 단순히 최소한의 임상적 성능을 확인하는 것이 아닌 임상적 유용성을 반영하여 성능을 평가하고, 제품의 사용에 따른 임상적 이익을 제시할 수 있도록 설계 및 수행하도록 권고하고 있다. 이러한 배경 하에서 최신의 연구 및 제품 개발 상황에 맞는 포괄적인 임상적 성능 평가 시험에 대한 지침을 제공하고자 한다.

시험의 수행과 관련된 구체적인 원칙 및 절차는 임상적성능시험 관리 기준(GCP) 규정을 따르므로 이 문서에서는 상세히 다루지 않는다.

2. 적용범위

임상적 성능시험은 대체로 허가 전 단계에서 수행되나 허가 후 단계를 포함하여 제품의 전체 생애주기에서 개발을 위해 수행되는 모든 시험에 적용될 수 있다.

아울러 본 안내서에도 불구하고 개별 체외진단의료기기의 임상적 성능 평가를 위한 세부 지침이 존재하는 경우에는 이를 우선으로 적용할 수 있다.

1) ICH 문서는 의약품 개발을 위해 작성되었지만, 의료제품(의약품 및 의료기기)의 임상 개발에 공통적인 문제를 다루므로 유용한 참고자료로서 활용할 수 있다.

II

용어 설명

※ 임상적 성능시험에 대한 일반적인 용어는 「체외진단의료기기 임상적 성능시험 실시 및 관리에 관한 규정」 [별표 1] 용어의 정의를 참고하시기 바랍니다.

(1) 체외진단의료기기 및 검체 관련

체외진단의료기기(In vitro Diagnostic Device)

사람이나 동물로부터 유래하는 검체를 체외에서 검사하기 위하여 단독 또는 조합하여 사용되는 시약, 대조·보정 물질, 기구·기계·장치, 소프트웨어 등 「의료기기법」 제2조제1항에 따른 의료기기로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 제품을 말한다.

- 가. 생리학적 또는 병리학적 상태를 진단할 목적으로 사용되는 제품
- 나. 질병의 소인(素因)을 판단하거나 질병의 예후를 관찰하기 위한 목적으로 사용되는 제품
- 다. 선천적인 장애에 대한 정보 제공을 목적으로 사용되는 제품
- 라. 혈액, 조직 등을 다른 사람에게 수혈하거나 이식하고자 할 때 안전성 및 적합성 판단에 필요한 정보 제공을 목적으로 사용되는 제품
- 마. 치료 반응 및 치료 결과를 예측하기 위한 목적으로 사용되는 제품
- 바. 치료 방법을 결정하거나 치료 효과 또는 부작용을 모니터링하기 위한 목적으로 사용되는 제품

검체(Specimen)

전체의 특성을 결정하기 위한 목적으로 하나 이상의 양이나 특성의 검사, 연구 또는 분석을 위해 인체 또는 동물로부터 수집하거나 채취한 체액이나 조직의 분리된 부분을 말한다(조직·세포·혈액·체액·소변·분변 등과 이들로부터 분리된 혈청, 혈장, 염색체, DNA(Deoxyribonucleic acid), RNA(Ribonucleic acid), 단백질 등)

표본(Sample)

정보를 제공하기 위해 검체(specimen)에서 취한 하나 이상의 대표적인 부분을 말한다.

*예 : 응고된 혈액 검체에서 채취한 혈청의 일부

잔여검체(Leftover specimens)

의료기관에서 진단 또는 치료 목적으로 사용하고 남아 있거나 특정한 연구 목적으로 채취되어 사용하고 남은 인체에서 유래한 검체를 말한다.

보관검체(Archived specimens)

과거에 수집되어 보관소(예 : 조직은행, 상업적 공급업체 등)에서 얻은 검체를 말한다.

(2) 임상적 성능시험 절차 관련

임상적 성능시험(Clinical Performance Study)

체외진단의료기기의 성능을 증명하기 위하여 검체를 분석하여 임상적 · 생리적 · 병리학적 상태와 관련된 결과를 확인하는 시험을 말한다.

임상적 성능시험 계획서(Protocol)

해당 임상적 성능시험의 배경이나 이론적 근거, 목적, 설계, 연구 방법 및 수집할 데이터, 분석계획, 모니터링, 수행 및 기록 보관, 관련 조직 등을 기술한 문서를 말한다.

임상적 성능시험 결과보고서(Study Report, 이하 “결과보고서”)

임상적 성능시험에서 얻은 설계, 수행, 통계적 분석 및 결과를 기술한 문서를 말한다.

임상적 성능시험 기관(Study site)

체외진단의료기기법 제8조에 따라 식품의약품안전처장이 지정한 기관을 말한다.

검체제공기관(Specimen collection site)

임상적 성능시험에 필요한 검체(잔여검체 포함)를 제공하는 의료기관, 인체유래물은행 또는 임상적 성능시험기관을 말한다.

시험자(Investigator)

시험책임자, 시험담당자, 공동연구자, 임상적 성능시험조정자 및 통계담당자 등 실제로 임상 연구를 수행하는 사람을 말한다.(*통계담당자는 임상통계, 의학통계 등 통계관련 전공과 통계 관련 교육 등을 이수한 사람 중 의료기기 임상적 성능

시험에서 통계업무를 실시한 경험을 갖춘 통계전문가임)

시험책임자(Principal Investigator)

임상적 성능시험기관에서 임상적 성능시험의 수행에 대한 책임을 갖고 있는 사람을 말한다.

모니터링(Monitoring)

임상적 성능시험의 진행 상황을 검토하고, 계획서, 절차서, 시험 절차, 지정된 요건에 따라 수행, 기록 및 보고되도록 하는 행위를 말한다.

*지정된 요건 : 규제 요건 및 권고사항 등

모니터요원(Monitor)

임상적 성능시험의 모니터링을 담당하기 위하여 의뢰자가 지정한 자로, 교육, 훈련 또는 경험에 의해 적격성이 확인된 자이다.

임상적 성능시험용 의료기기(Investigational device)

임상적 성능시험에 사용되는 시험기기 및 대조기기를 말한다.

가. 시험기기(test medical device): 임상적 성능시험용 의료기기 중 대조기기를 제외한 의료기기를 말한다.

나. 대조기기(comparator): 시험기기와 비교할 목적으로 사용되는 모의품 또는 개발 중이거나 시판 중인 의료기기를 말한다.

대상자(Subject)

임상적 성능시험에 사용된 검체를 제공한 사람 또는 임상적 성능시험용 의료기기가 사용되는 개인으로서 연구에 참여하는 사람을 말한다.

익명화(Anonymization)

개인식별정보를 영구적으로 삭제하거나, 전부 또는 일부를 해당 기관의 고유식별기호로 대체하는 것을 말한다.

대상자 식별코드(Subject Identification Code)

대상자의 신원을 보호하기 위하여 시험책임자가 각각의 대상자에게 부여한 고유식별기호로서, 시험책임자가 이상사례 또는 그 밖의 임상적 성능시험 관련 자료를 보고할 경우 대상자의 성명 대신 사용하는 것을 말한다.

편향(Bias)

검사 결과의 예상치와 허용된 기준치 사이의 차이

교란요인(Confounding factor)

설명변수(노출 혹은 원인)와 종속변수(결과) 사이에 끼어 있으면서 설명변수가 마치 종속변수의 발생을 잘 설명하거나 원인-결과 관계에 있는 것으로 잘못 판단하게 하는 요인을 말함. 흔히 연령, 성별, 체중, 경제적 차이 등이 대표적인 교란 요인이며, 통제 또는 표준화를 하게 됨

눈가림(Blindness/Masking)

대상자, 조사자 또는 평가자에게 특정 정보를 공개하지 않음으로써 편향을 방지하기 위한 시험 통제 기술로, 임상적 성능시험에 사용된 검체를 제공한 개인의 상태나 생리학적 상태, 치료, 이전의 검사 결과, 인구학적 정보 등 관련된 정보를 알지 못하도록 하는 절차를 말한다.

개입연구인 무작위배정임상시험(RCT)에서 대상자나 연구자가 모두 군 배정 상황(치료군인지, 대조군인지) 알지 못하는 것을 이중 맹검이라고 한다.

무작위화(Randomization)

선택 편향을 포함한 우발적 편향을 제거하고 시험 결과의 신뢰성을 보증하기 위한 통계 분석의 기초를 형성한다. 모집단에서 표본을 추출하는데 이용되는 무작위 추출(random sampling), 무작위 수를 생성하는 난수 생성(random number generation), 서로 다른 요법이 처치되는 2개 이상의 군에 대상자를 배정하는 무작위 배정(random allocation)과 같은 개념이 모두 포함된다.

무작위 표집(Random sampling)

모집단에서 연구에 참여할 대상자(검체)를 확률적 방법을 사용하여 선택하는 방법으로 외부타당도, 즉 결과를 모집단에 일반화할 수 있는 가능성을 향상시킨다. 실제로 전체 모집단을 대상으로 무작위 추출을 할 수 없으므로, 사용목적과 임상적 환경을 고려하여 모집단의 다양성이 충분히 반영될 수 있도록 고려하며 가능한 많은 표본을 확보한 후 확률적 추출을 수행한다. 때로는 관심 있는 중요한 고려사항에 대해 층화된 추출 계획을 수립할 수도 있다.

난수 생성(Random number generation)

무작위적으로, 예측할 수 없는 일련의 숫자나 기호를 생성하는 과정으로 무작위화(무작위표집이나 무작위배정) 과정에서 자주 사용된다. 병원의 차트 번호를 사용하거나 순차적으로 번호를 배정하는 방법 등은 피해야 하며 컴퓨터 소프트웨어 프로그램 사용 등 신뢰할 수 있는 방법으로 난수를 생성해야 한다. 향후 필요 시 재현 가능할 수 있도록 난수 생성 과정에 대한 데이터 관리가 이루어져야 한다.

무작위 배정(Random allocation)

대상자를 2개 이상의 군(예: 시험군, 대조군)에 확률적 방법을 사용하여 배치하는 방법으로, 개입을 제외한 모든 측면에서 교란 변수의 영향을 방지하고 체계적인 편향을 제거하여 군별 유사한 특성을 지니도록 하므로 내부 타당도에 영향을 준다. 단순 무작위 배정(simple randomization), 블록 무작위 배정(block randomization), 층화 무작위 배정(stratified randomization) 등 다양한 방법이 있다.

근거자료(Source Data)

임상적 성능시험을 이력 추적(traceability) 또는 평가(evaluation)하는데 필요한 임상 소견, 관찰 및 그 밖의 행위 등이 기록된 원본 또는 원본의 공식 사본에 담겨있는 모든 정보를 말한다.

근거문서(Source Document)

병원 기록, 대상자 설문조사, 의료기기 불출 기록, 의무기록, 평가점검표, 실험실 검사 결과, 병리검사 결과, 자동화 검사기기에 기록된 자료, 마이크로피쉬(microfiches: 책의 각 페이지를 축소 촬영한 시트 필름), 마이크로필름, 방사선학적 검사자료, 자기테이프, 병리검사실 기록자료, 검사인증서 및 그 공식 사본 등과 같이 근거자료(Source data)를 담고 있는 모든 문서(전자문서를 포함한다) 또는 기타 매체를 말한다.

(3) 임상적 성능 평가방법 관련

확진 표준(Gold Standard) 또는 임상적 참조 표준(Clinical Reference Standard)

임상적으로 진단을 위해 의존하는 모든 의료적 절차 또는 실험실 방법 또는 절차와 방법의 조합으로, 규제기관이 인정하며, 위양성 또는 위음성 결과의 위험이 무시할 수 있는 것으로 간주된다. 확진 표준 결과는 확정적이어야 하며(양성/음성, 존재/부재 또는 질병 있음/질병 없음), 불확실한 결과를 제공해서는 안 된다.

참조표준방법(Reference standard method)

동일한 특성 값을 측정하는 다른 방법의 정확도를 평가하거나, 교정하거나, 표준 물질의 특성화에 사용하기에 적합한 측정 결과를 제공하는 것으로 인정되는 측정 방법으로, 측정에 필요한 조건 및 과정이 정확하고 분명하게 기술되어 있고 정확도와 정밀도 등 철저한 검증 결과가 문서화되어 있는 방법이다.

참조방법(Reference method)

진단하고자 하는 질병이나 특정 상태의 유무를 확인하는 의학적으로 확립된 방법으로, 임상적 확진 표준이나 참조표준방법 등이 사용될 수 있다.

정성분석(Qualitative assay)

분석물질의 농도가 아니라 단지 분석물질이 있고 없음을 알려주는 검사 시스템

- 양성 검사 결과는 검사신호가 분석 역치를 넘는 것만을 의미하고, 판정기준치(cut-off value)는 진단적 민감도와 특이도의 인위적 조합에 의해 구한다.

정량분석(Quantitative assay)

검체에서 분석물질의 농도를 측정할 수 있는 시스템

- 표준물질(Reference Standard)로 산출된 교정 곡선으로부터 동종 또는 이종 인터폴레이션을 통해 이루어진다.

임상적 민감도(Clinical sensitivity)

특정 질환이나 검사 대상 분석물질이 존재할 때 검사 결과가 양성으로 나오는 비율 (표적 질환(참고표준 검사법에 의해 결정되는)을 가지고 있는 환자에서 시험기기가 양성 결과를 보이는 비율)

- 가. 임상적 진양성을 임상적 진양성과 위음성의 합으로 나눈 비율.
- 나. 질환은 검사와 독립적인 기준에 의해 정의되어야만 한다.
- 다. 임상적 민감도(미국)는 진단적 민감도(유럽)와 동의어다.

임상적 특이도(Clinical specificity)

특정 질환이나 검사 대상 분석물질이 존재하지 않을 때 검사 결과가 음성으로 나오는 비율 (표적 질환(참고표준 검사법에 의해 결정되는)이 없는 환자에서 시험기기가 음성 결과를 보이는 비율)

- 가. 임상적 진음성을 임상적 진음성과 위양성의 합으로 나눈 비율
- 나. 임상적 특이도(미국)는 진단적 특이도(유럽)와 동의어다.

양성일치율(Positive percent agreement, PPA)

대조검사법 또는 대조기기의 양성 결과와 시험검사법 또는 시험기기의 양성 결과가 일치하는 비율

음성일치율(Negative percent agreement, NPA)

대조검사법 또는 대조기기의 음성 결과와 시험검사법 또는 시험기기의 음성 결과가 일치하는 비율

양성예측도 (Positive predictive value, PPV)

시험검사법 또는 시험기기에서 양성인 대상자가 확진표준 또는 참조표준방법에 의해 실제 양성일 확률

[PPV= 진양성 결과(TP)/(진양성 결과 (TP)+위양성 결과(FP))]

- 유병률을 고려하여 해석해야 한다.

음성예측도 (Negative predictive value, NPV)

시험검사법 또는 시험기기에서 음성인 대상자가 확진표준 또는 참조표준방법에 의해 실제 음성일 확률

[NPV= 진음성 결과(TN) / (위음성 결과(FN)+진음성 결과(TN))]

- 유병률을 고려하여 해석해야 한다.

양성우도비(Likelihood ratio of Positive Predictive value, LR+)

우도비(Likelihood ratio, LR)는 검사법의 민감도와 특이도를 모두 통합하고, 검사 결과가 실제 질병의 유무 확률을 얼마나 변화시킬 것인가에 대한 직접적인 추정치를 제공한다.

양성우도비는 검사 결과가 양성일 때 실제 질병에 걸렸을 확률이 얼마나 증가하는지 알려준다 [민감도 / (1-특이도)]. **즉, 민감도 / 위양성 비율

음성우도비(Likelihood ratio of Negative Predictive value, LR-)

우도비(Likelihood ratio, LR)는 검사법의 민감도와 특이도를 모두 통합하고, 검사 결과가 실제 질병의 유무 확률을 얼마나 변화시킬 것인가에 대한 직접적인 추정치를 제공한다.

음성우도비는 검사 결과가 음성일 때 실제 질병에 걸렸을 확률이 얼마나 감소하는가를 알려준다 [(1-민감도) / 특이도] **즉, 위음성 비율 / 특이도

진양성(True positive, TP)

환자가 실제 질병에 걸렸을 때, 검사 결과도 양성으로 일치된 결과

진음성(True negative, TN)

환자가 실제 질병에 걸리지 않았을 때, 검사 결과도 음성으로 일치된 결과

1. 시험대상자의 보호

임상적 성능시험을 포함한 임상 연구는 헬싱키 선언과 같은 윤리적 원칙에 따라 수행되어야 하며, 국내 관련 법·규정 및 국내외에서 통용되는 임상적성능시험관리기준(GCP)을 준수해야 한다.

- 임상 연구에 참여하는 대상자의 권리, 안전, 존엄성 및 복지가 보호되어야 하며, 이는 제품 개발의 이익보다 우선한다. 또한 대상자를 식별할 수 있는 정보는 보호되어야 한다.
- 생성된 데이터가 과학적으로 유효하고 신뢰할 수 있으며 데이터의 무결성을 보장하도록 설계하고 수행해야 한다.
- 임상적 성능시험의 목적 및 설계, 절차는 연구계획서(프로토콜)에 사전에 문서화되어야 하며, 관련된 모든 문서²⁾는 충분한 정보를 포함하며 적절하게 검토할 수 있어야 한다.

임상적 성능시험의 규제 요건은 시험에 참여하는 대상자에 미치는 위험의 수준에 따라 달라진다. 대부분의 체외진단의료기기 임상적 성능시험은 일상적 검사(표준 치료)를 위한 목적으로 채취된 검체의 잔여물로부터 유래된 검체(잔여검체 또는 보관검체)를 사용하여 수행되므로, 검체 수집 절차나 개발 중인 시험기기의 결과에서 제공되는 정보로 인한 위험이 발생하지 않는다.

그렇지만 잔여검체나 보관검체를 사용하지 않으며 대상자에 추가적인 위험이 발생할 수 있는 다음의 경우는 잠재적 위험성이 높은 제품이므로, 임상적 성능평가를 수행하기 전에 시험대상자의 안전에 대한 영향을 검토하고 평가해야 한다.

- 검체가 연구를 위해 특별히 수집되고 검체 수집 절차가 피험자에게 직접적인 위험을 줄 위험성이 있는 경우(예: 요추 천자 또는 조직 생검, 신생아 또는 중환자의 혈액 수집)³⁾

2) 계획서, 계획서 변경 시 변경에 대한 근거, 동의서, 윤리위원회 문서, 증례기록서, 규정에 따른 규제기관의 승인서 등, 최종 보고서 등

3) 「의료기기 허가·신고·심사 등에 관한 규정」(식약처 제2019-103호)에서 인체로부터 검체를 채취하는 방법의 위해도가 큰 시험에 대하여 다음과 같이 규정하고 있었다.

- 인체의 피부, 점막, 안구, 요도를 침투 또는 관통하거나, 외이도, 외비공, 인두, 직장 또는 자궁경부를 넘어서 귀, 코, 입, 항문관 또는 질에 들어가는 검체 채취방법. (정맥채혈 등 및 잔여검체로 실시하는 시험은 제외)

- 시험기기에서 얻은 정보가 환자 관리 결정을 내리는데 사용되어(즉, 개입 연구), 피험자에게 간접적인 피해를 줄 위험이 있는 경우(예: 동반진단의료기기 등)
- 질병의 진단, 치료, 완화에 실질적으로 중요한 용도로 사용되는 등 부정확한 검사 결과로 인한 오진 및/또는 치료 오류가 대상자의 생명을 위협하거나 신체 기능이나 구조에 영구적 손상을 초래할 수 있는 가능성이 있는 경우

잠재적 위험성이 높은 체외진단의료기기는 「체외진단의료기기법」 제7조제1항4)에 따라 임상적성능시험계획의 사전 승인을 받아야 한다. 그 외의 경우는 임상적 성능 시험 기관에 설치된 심사위원회의 승인을 받은 후 시험을 수행할 수 있다.

결과가 환자 관리에 사용되는 개입 연구의 경우 부작용 모니터링 및 처리를 위한 적절한 절차가 마련되어야 한다.

2. 과학적 접근법에 따른 제품 개발 및 임상 연구 수행

체외진단의료기기를 포함하여 의료기기를 개발하여 출시할 때 제조업체는 적절한 적합성 평가(conformity assessment)⁵⁾ 절차를 통해 해당 기기가 안전성 및 성능의 필수 원칙(essential Principles)을 준수함을 입증해야 한다. 적합성을 입증하기 위해 수행되는 성능 평가(performance evaluation)는 과학적 타당성(scientific validity), 분석적 성능(analytical performance) 및 해당되는 경우 임상적 성능(clinical performance)을 확립하거나 검증하기 위한 데이터 평가 및 분석 과정이다⁶⁾.

임상 평가(clinical evaluation)는 개발된 기기가 정상적인 사용 조건⁷⁾에서 의도한 용도에 대한 안전성 및 유효성이 확보되었음을 유효한 과학적 근거를 기반으로

4) 「체외진단의료기기법」 제7조제1항 : 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 임상적 성능시험의 경우에는 식품의약품안전처장으로부터 임상적 성능시험 계획 승인 또는 변경 승인을 받아야 한다.

1. 인체로부터 검체를 채취하는 방법의 위해도가 큰 경우
2. 이미 확립된 의학적 진단방법 또는 허가·인증받은 체외진단의료기기로는 임상적 성능시험의 결과를 확인할 수 없는 경우
3. 동반진단의료기기로 임상적 성능시험을 하려는 경우. 다만, 이미 허가·인증받은 의료기기와 사용목적, 작용원리 등이 동등하지 아니한 동반진단의료기기에 한정한다.

5) Conformity Assessment (적합성 평가) : 의료기기가 안전성 및 성능에 대한 필수 원칙(SG1/N041:2005)을 준수함을 입증하기 위해, 규제 당국에 의해 확립된 요건에 따라 제조업체가 수행한 절차 및 생성된 증거의 체계적인 평가 [GHTF/SG5(PD)/N2(R7) 참고]

6) GHTF-SG5-N6 (2012) Clinical Evidence for IVDs - Key definitions and concepts

7) 의도된 사용자가, 의도된 환경(예: 실험실, 진료실, 의료 센터, 가정 환경)에서 의도된 사용 집단에게 사용함, 즉 정상적인 사용조건에서 사용함을 의미

임상 데이터를 사용하여 입증하는 것으로, 사용되는 데이터는 일반적으로 문헌 검색, 임상적 경험 및 임상 연구(clinical investigation)로부터 확보될 수 있다. 잠재적 위험성 및 의료적 용도, 가용한 문헌 정보의 수준 및 품질, 기허가·승인 제품의 유무 등은 안전성과 유효성의 합리적인 입증을 위해 필요한 증거의 수준을 결정한다.

일반적으로 새로운 용도, 분석물질 및 측정원리(기술)가 적용된 제품의 경우, 자격을 갖춘 전문가에 의해 의도된 용도에 따라 정의된 모집단에서, 잘 계획되고 통제된 임상 연구(임상적 성능시험)를 수행하게 된다.

임상 연구의 목적은 사전에 명확히 설정되어야 하고, 해당 목적을 달성하기 위해 견고한 과학적 원칙에 따라 설계, 계획, 수행, 분석 및 보고되어야 한다. 이는 신뢰할 수 있는 정보를 생성할 수 있도록 연구의 품질이 충분해야 함을 의미하는 것으로, 시험 설계 또는 수행의 미비로 인해 연구 결과의 신뢰성 또는 윤리성이 손상되지 않도록 연구 전반의 품질이 적합해야 한다.

시험의 설계는 연구 목적을 충족할 수 있도록 모집단 및 평가변수의 선택, 편향을 최소화하기 위한 방법의 적용 등 과학적으로 타당해야 하며, 또한 실제로 수행이 가능해야 한다.

제품의 전체 수명 주기에 걸쳐 다양한 유형의 연구가 다양한 목적과 설계로 수행되며, 다양한 출처의 데이터가 포함될 수 있다.

3. 체외진단의료기기 임상적 성능시험의 특징

체외진단의료기기 임상적 성능시험은 사람에서 유래한 검체를 인체 밖에서 검사하는 용도로 사용되는 특성 상 일반 의료기기와 다른 고려사항이 존재한다.

일반적으로 검체 수집 절차와 관련된 위험(침습적 검체 채취 절차) 또는 획득한 정보가 환자 관리에 사용되는 경우를 제외하고는 대상자가 검사에 따른 직접적인 위험에 노출되지 않는다.

그렇지만 체외진단의료기기 검사 결과는 기본적으로 사람의 건강 또는 생리적

상태에 관한 중요한 정보를 제공하므로 결과의 정확성이 안전성과 직결된다. 따라서 안전성 및 유효성의 확립을 위한 임상적 성능시험 연구는 반드시 사람에서 유래한 검체를 사용하게 된다.

아울러 검사방법, 유병률 및 모집단의 다양성 등 많은 요인이 검사 성능에 영향을 줄 수 있으므로, 임상적 성능시험 평가는 가능한 한 실제 사용조건인 범위에서 계획되어 수행되어야 한다.

체외진단의료기기의 임상적 성능 특성은 임상적 민감도, 임상적 특이도, 양성예측도, 음성예측도, 우도비 등의 성능 변수 및 정상인이나 특정 환자군의 예측값 또는 참조범위 등으로 규정된다.

대부분의 체외진단의료기기는 관찰 연구 설계를 사용한다. 임상적 성능시험의 설계 유형에 대한 구체적인 정보는 부록 2를 참고한다.

4. 개발 단계에 따른 임상적 성능시험의 목적

임상적 성능시험의 목적은 분석적 성능시험, 문헌 및/또는 일상적인 진단검사에서 얻은 경험으로는 결정할 수 없는 제품의 임상적 성능 특성을 확립하기 위한 것으로⁸⁾, 제품의 의료적 용도(검사대상자, 대상질환) 및 사용방법에 대하여 설계 측면의 위험 완화 전략을 검토한 후에도 남아 있는 안전성 우려사항(예: 예상되는 경고 및 금기사항, 약물, 인체 또는 동물 성분의 존재에 따른 우려사항 등) 및 임상적 성능을 검증하기 위해 수행된다.

개발 과정 중 시험의 목적과 실시되는 시점에 따라서 대체로 다음과 같이 분류할 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다. 경우에 따라 유효성의 개념을 증명(proof of concept)하기 위해 소규모의 초기 시험이 수행되기도 하며, 이후 축적된 정보를 고려하여 제품이 의도하는 안전성 및 유효성을 평가하기 위해 탐색 및 확증 연구가 수행된다. 대체로 탐색에서 확증의 순차적 방식으로 이루어지나 이는 고정된 개념이 아니며, 새로운 정보가 확인되는 경우에는 초기 단계의 임상 연구가 추가로 필요할 수도 있다. 안전성과 유효성의 입증이라는 목적을 위해 적절히 개발 계획을 마련하는 것이 중요하다.

8) GHTF-SG5-N6 (2012) Clinical Evidence for IVDs - Key definitions and concepts 참고

시험 형태	시험 목적	시험 사례
탐색	• 목표 적응증 및 의도된 대상자 집단에서의 초기 안전성 및 유효성 정보 수집 • 확증(후속) 시험을 위한 설계, 평가 변수, 방법에 대한 근거 제공 • 정의가 명확한 환자를 대상으로 상대적으로 짧은 기간에 걸쳐 실시되는 초기 연구	• 진단적 성능 수준에 대한 사전 평가 • 임상적 판정기준치 개발 • 다양한 대상자군에서 참고치 확인 • 다지표 체외진단제품에서 다중 바이오마커의 패턴 분석을 통한 알고리즘 개발 등
확증	• 구체적인 사용목적에 대한 안전성 및 유효성의 입증/확증적 근거 수집 • 허가를 위한 유익성-위해성 평가의 적절한 근거 제공	• 유효성 확립을 위해 적절하고 잘 통제된, 통계적으로 유의한 수의 검체를 대상으로 하는 임상적 성능시험
허가 후 사용	• 일반 또는 특정 대상군/환경에서 유익성과 위해성 상관관계에 대한 이해	• 부가적인 평가항목에 대한 임상적 성능 시험

* ICH E8에서 일부 발췌 및 수정하여 작성

탐색 임상의 중요한 목적은 확증 임상에서 검증할 사용목적 및 사용방법을 확정하는 것으로, 가능성 있는 평가변수에 대한 사전 평가 및 다양한 대상자군에서 기저치 확보 또는 판정기준치 설정 등을 위한 정보를 얻기 위한 연구를 수행할 수 있다. 일반적으로 평가하는 대상자군은 좁은 범위로 명확히 정의하여 비교적 균질하고 철저한 모니터링으로 근거를 마련하며, 보다 유연한 접근방식으로 다양한 시험 설계를 적용할 수 있다.

확증 임상의 목적은 최종적으로 결정된 사용목적과 사용방법의 안전성 및 유효성을 입증하는 것으로, 품목허가를 위한 공식적인 근거 자료가 되므로 관련 규정·지침 등 규제 요건을 준수하여 사전에 확정된 시험계획에 따라 수행되어야 한다. 일반적으로 기존에 수행된 탐색시험의 결과에 근거하여 통계적 타당성을 고려하여 설계된다. 따라서 시험 목적에 따라 가설이 미리 정의되고, 임상적으로 관련성이 있는 평가변수가 선택되며, 적절한 정밀도를 지닌 측정방법을 사용하여 가설을 검정하게 된다. 임상적 안전성 및 유효성에 대한 확고한 증거를 제공하기 위한 것이므로 계획서 및 표준운영절차(SOP)를 준수하는 것이 특히 중요하다.

어떤 경우에는 확증적 측면과 탐색적 측면을 모두 지닌 연구가 수행될 수도 있다. 예를 들어 확증시험의 데이터를 다른 추가적인 연구의 설계를 위한 탐색적 용도로 사용할 수도 있다. 이 경우 계획서에 확증 목적의 데이터 분석과 탐색 목적의 데이터 분석을 명확히 구분하여 기재해야 한다.

허가 후 시험은 허가 시 부여된 규제 요건으로 수행되거나, 허가된 사용목적에 대한 안전성 및 유효성의 추가적인 이해를 위해 수행된다. 허가 전에 수행된 시험보다 다양한 모집단에서 평가되는 연구나 장기 추적 조사, 또는 다른 표준방법이나 대조제 품과의 비교 연구 등 다양한 연구가 포함되며, 실제 사용 환경에서 제품을 최적화하기 위해 중요한 정보를 제공할 수 있다.

또한 허가 이후 다른 사용목적(새로운 검사대상자 또는 대상 질환)이나 작용원리를 적용하여 새로운 제품을 개발하거나, 허가된 제품의 변경(원재료 및 사용방법 변경, 검체 유형 추가 등)을 위해 임상적 성능시험이 수행될 수 있다.

시험의 목적은 사전에 명확히 결정되고 계획서에 기재되어야 한다.

5. 임상적 성능시험 자료 제출 대상

「체외진단의료기기 허가·신고·심사 등에 관한 규정」 제26조 및 [별표 7]에 따라 임상적 성능시험 자료의 제출 대상은 다음과 같다.

(1) 임상적 성능시험 자료 제출 대상

- 가. 이미 허가를 받은 체외진단의료기기과 사용목적, 작용원리 또는 원재료 등이 동등하지 아니한 새로운 제품
- 단, 2등급 제품은 개개 제품에 따라 판단하여야 한다.

※ 예시 : 새로운 분석물질, 새로운 기술(기존의 분석물질을 측정하는 새로운 기술), 새로운 대상군(측정항목), 기존 기술을 새로운 사용목적에 적용하는 경우 등

- a. 새로운 적용
 - 일반 CRP는 염증 표지자인 반면, high sensitivity CRP는 심장질환의 표지자로 사용
- b. 새로운 분석물질
 - 암 표지자로 조명되는 circulating tumor cell (CTC)
 - 약물유전학 (CCR5)
- c. 새로운 감염원
 - SARS, H1N1, 기타 새로운 병원체 (vCJD)
- d. 새로운 기술
 - 혈액형 결정을 위한 새로운 기술인 DNA 증폭 (이전엔 혈구응집)
 - 면역억제제를 추적검사 하는 면역학적 방법 (이전엔 질량분석기)
 - Cystic fibrosis를 진단하는 새로운 기술 (이전엔 RFLP, SNP 유전자형 분석)

- 나. 이미 허가를 받은 체외진단의료기기과 사용목적, 작용원리는 동등하나 원재료 또는 성능이 다른 개량 제품으로, 유효성(성능)을 입증하기 위해 임상적 평가가 필요한 제품
- 다. 개별적인 임상적 판정기준치가 적용되는 등, 유효성(성능)을 입증하기 위해 임상적 평가가 필요한 제품
- 단, 3등급 제품 중 혈액응고검사시약, 치료적약물농도검사시약, 수혈용혈구응집 검사시약에서 새로운 제품이 아닌 개량 또는 동등 제품의 경우 측정원리를 고려하여 임상적 성능을 제출하지 않을 수도 있음

a. 일반적으로 확립된 표준화검사법을 구현한 제품이거나, 이미 허가를 받은 기기와의 동등성이 입증된 경우는 임상적 성능 평가가 요구되지 않는다.

b. 다만 동일 검사물질을 유사한 방식의 측정원리로 검출한다고 해도, 제조사 별 개별적인 cut-off가 확립 및 설정되는 제품은 개별적인 임상적 평가가 필요하다(예 : 치료적약물농도검사시약 중 항체의약품 또는 항·약물 항체를 모니터링하는 제품)
- 라. 국내 · 외 허가된 체외진단의료기기과의 상관성을 확인할 수 있는 비교시험 성적서를 포함하여야 함(단, 임상적 성능으로 비교시험성적서를 제출한 경우 분석적 성능으로 비교시험 성적서를 제출하지 아니할 수 있음)

(2) 한국인 대상 임상적 성능시험 자료 제출 대상 품목

- 가. 개인과 공중에 미치는 위해도가 가장 높은 제품군으로, 제출 대상은 다음과 같다.
- HIV·HBV·HCV·HTLV진단면역검사시약[4]
 - HIV·HBV·HCV·HTLV유전자검사시약[4]
- 나. 민족적 요인의 차이에 따라 외국인을 대상으로 한 임상적 성능시험 자료를 그대로 적용하기 어려운 경우에는 한국인을 대상으로 임상적 성능시험 자료가 요구될 수 있다.

※ 한국인 대상 임상적 성능시험 자료가 요구될 수 있는 품목 예시

- 인종 간 유전자 발현량의 차이가 있는 유전자 34개를 정량하여 5년내 유방암 재발 위험성을 예측하는 제품에 대하여 백인을 대상으로만 수행한 임상적 성능시험 자료를 제출 시 해당 결과의 외삽 가능성을 확인하기 위하여 한국인 대상 시험 자료 제출 필요

임상적 성능시험을 계획하기 위해서는 다음의 주요 항목들이 결정되어야 한다. 선행 연구 및 문헌 리뷰를 통해 아래의 내용이 확정되면 구체적인 임상적 성능 시험 수행을 위한 계획을 수립하여야 한다.

- 1) 기술 및/또는 임상 사용의 신규성(예: 관련 이전 경험)
- 2) 제품의 특성
 - 결과 보고 방법(예: 정성, 정량)
 - 결과 해석 방법 및 기준
 - 검사 시점, 횟수 및 기간
 - 확립된 분석적 성능 특성
 - 예상되는 임상적 성능 특성(임상적 평가변수)
 - 제품의 제조·품질 보증 수준 및 표준물질의 가용성 등
- 3) 사용목적(용도) ☞ 목표 모집단 및 표본의 정의
 - 대상 질환 또는 특정 임상적·생리학적·병리학적 상태 ☞ 증상이나 유병률 등
 - 분석물질 ☞ 체내 발생 시점이나 반감기 등 물리화학적 특성 고려
 - 검사대상자(예: 질병 및 증상 유무, 연령, 인종, 성별, 지리적 상태 등)
 - 검사 목적(예: 진단, 선별, 모니터링 등)
 - 검체 유형(예: 혈청, 혈장, 소변)
 - 사용자(예: 전문가, 일반인)
- 4) 시험의 목표 및 가설
- 5) 환자의 임상적 상태를 확립하기 위한 적절한 방법의 가용성(확인표준 또는 참조방법의 유무, 유효한 대조기기의 존재 등)
- 6) 검체 및 자료 수집 계획(검체의 품질 및 가용성 등, 자료)
- 7) 시험 설계 및 비교 대상군
- 8) 시험대상자 크기
- 9) 성능평가 기준 및 방법

임상적 성능시험의 설계, 수행, 분석 및 평가에서 통계의 역할은 필수적인 것으로 인정된다. 연구의 설계 시 건전한 과학적 원칙과 방법론을 기반으로 임상적 성능 시험을 시작하기 전에 계획서에 적용한 통계학적 분석 계획을 명확히 기재하고, 타당성을 설명한다.

가설에 대한 통계적 측정의 해석에는 p-값, 신뢰구간 또는 추론에 대한 편향의 잠재적 기여를 고려해야 한다.

통계분석 계획은 눈가림이 유지되는 상태에서는 적절히 수정될 수 있으나, 눈가림 해제 이전에 최종 결정되어야 한다. 확립된 통계분석 계획에 기술되지 않은 분석은 사후분석(post-hoc analysis)이므로 탐색적 결과이다.

1. 기술 및/또는 유사제품의 허가 여부 등

유사한 제품이 허가되어 있는지 여부를 고려해야 한다. 이 때 비교 대상의 제품은 동일한 의료적 용도(대상질환, 검사대상자, 검체 유형)를 지녀야 하며, 측정원리 및 사용조건, 사용방법 등 기술적 특성에 대해 비교해야 한다.

이미 확립된 기술과 사용목적을 기반으로 개발된 제품은 인정가능한 문헌검토, 유사기기의 임상경험, 참조방법 등에 의존할 가능성이 높다.

고위험기기나 사용경험이 전혀 없는 또는 거의 없는 기술에 기반하는 기기, 기존의 용도를 벗어나 확장된 의료적 용도를 적용하고자 하는 제품은 임상 평가가 필요할 가능성이 가장 높다.

2. 임상적 성능시험용 의료기기(시험기기)의 요건

임상적 성능시험에는 최종 상업용 버전(원재료 등 제품 설계 및 제조공정)을 대표하는 로트를 사용해야 하며, 이것이 가능하지 않은 경우 그 타당성의 제시와 관련된 추가 근거자료의 제출이 필요할 수 있다. 예를 들면 임상적 성능시험의 수행 이후 제품 설계의 변경이 발생하는 경우 해당 변경이 성능에 부정적인 영향을 미치지 않음을 입증해야 한다.

또한 사용되는 시험기기는 적절한 시험규격을 만족하여 품질이 확보되어 있으며, 안정성이 유지되고, 로트 간 품질에 일관성이 있음을 보장해야 한다. 특히 품질의 변동성이 큰 주성분(예를 들면 항체가 포함된 혈청 등)이 포함되는 제품의 경우 위험 분석을 통해 해당 주성분이 각각 다른 배치로 제조된 여러 개의 로트를 사용하여 임상적 성능의 변동성을 고려한 평가를 고려해야 할 수도 있다.

환자에 잠재적 위험이 높은 임상적 성능시험의 경우, 제품의 분석적 성능이 확립되고 허용 가능한 수준임이 확인된 이후에 수행되어야 할 것이다.

3. 검사 목적(의료적 용도)⁹⁾

체외진단의료기기는 진단 뿐만 아니라 다양한 검사 목적(예: 선별, 모니터링, 예후·예측, 소인 등)을 지닐 수 있다.

검사 목적은 임상적 성능시험의 설계 유형(예: 횡단연구 또는 종단연구 등), 모집단 설정, 선정·제외기준 및 대상자(검체) 수의 계획에 직접적인 영향을 미친다. 또한 검체 채취 시점(예: 치료 전 또는 치료 중 등) 및 채취 횟수도 고려되어야 한다.

일반적으로 진단 또는 진단보조 목적의 제품은 특정 시점에서 질병의 유무를 분석하는 횡단 설계의 관찰 연구로 수행된다. 그렇지만 모니터링, 예후, 예측 및 소인과 같이 미래 또는 과거의 결과를 결정하는 검사 목적은 시간에 흐름에 따라 임상적 결과(종점)를 확인할 수 있도록 추적 조사(follow-up) 설계로써 동일 대상자로부터 유래한 다수의 검체를 사용한 검사 결과를 활용하는 코호트연구(cohort study)와 같은 유형의 관찰 연구로 수행된다.

검체 채취 시점의 경우, 예를 들면 선별이나 소인 결정을 위한 검사는 해당 질환의 임상적 조건이 발현되기 전에 채취된 검체가 포함되어야 한다.

검체 채취 횟수의 경우 예후·예측 등의 검사 목적을 위하여 종단 연구가 수행되는 경우에는 시간의 흐름에 따라 동일 대상자로부터 다수의 검체 채취가 필요하다.

검체수와 관련하여 유병률이 낮은 질환을 대상으로 하는 선별검사는 높은 특이도가 요구되므로 많은 수의 검체가 필요할 수 있다. 그러나 증상이 있어 병원에 내원한 사람에서 실제 감염자를 식별하기 위한 목적의 검사(즉, 진단 목적)는 일반적으로 높은 민감도가 요구되므로 더 적은 수의 검체로도 적절할 수 있다.

여러 가지 검사 목적을 단일 시험에서 동시에 평가하고자 한다면 모든 잠재적 검사 목적을 충분히 검증할 수 있는 대상자 모집단을 잘 설계해야 한다(예: 임상적 진행 상태의 식별이 용이한 질환을 대상으로, 각 목적에 적합한 모집단을 포괄할 수 있도록 설계).

9) 부록 1 및 2 참고

4. 사용목적(Intended Use)¹⁰⁾

사용목적은 해당 체외진단의료기기의 검사 목적을 명확히 제시해야 하고, 다음과 같은 정보가 포함되도록 하되 임상적 상태(목표 조건 또는 대상 질환 등)를 자세히 기술하도록 한다.

- 1) 목표 조건(target condition)(대상 질환, 질병 단계, 건강 상태 또는 다른 식별 가능한 임상적 상태나 조건)
- 2) 분석물질(target analyte)
- 3) 검사대상자(target populations)
- 4) 검사 목적(예: 진단, 스크리닝, 모니터링, 예후, 예측 등)
- 5) 대상이 되는 검체의 종류, 출처, 보관 및 저장 상태
- 6) 사용조건(예: 전문가, 일반인 등)
- 7) 측정 결과(예: 정량, 정성, 반정량)
- 8) 측정 원리 및 방법

5. 검사대상자의 선정 (Selecting the subjects)

체외진단의료기기의 목표 모집단(target populations)은 제품의 사용목적에서 의도하는 질환 관련 검사가 필요한 대상자를 반영하며, 선정·제외기준을 통해 명확히 정의되어야 한다. 아울러 목표 모집단의 일반적 특성, 질병의 위중도, 유병률, 발생률 등 표본의 대표성에 대한 판단을 도울 수 있는 정보도 제공하도록 한다.

개발 초기 단계의 연구나 탐색 임상에서의 관심 있는 특정 유효성을 가장 잘 관찰할 수 있도록 좁은 하위 그룹의 대상자(subjects)를 선정하게 되나, 확증 시험에서는 목표 모집단(target populations)을 더욱 충분히 반영해야 한다.

예를 들어 감염체검사시약으로 유증상자를 대상으로 실제 감염자를 식별(진단)하기 위한 목적의 제품이라면 특이도 평가를 위한 대상자는 감염되지 않았으나 해당 증상을 보유한 사람이어야 한다(즉, 무증상자는 의도된 검사대상자가 아니므로 특이도 평가에 포함할 수 없다).

10) 「체외진단의료기기 허가·신고·심사 등에 관한 규정」 제 11조를 참조한다.

선정기준은 일반적으로 목표 모집단에 따라 정의되며, 제외기준은 안전성 또는 유효성(시험 결과)에 미치는 영향 등을 고려하여 설정할 수 있다. 예를 들면 대상자의 인구통계학적 요인이나 동반질환의 이환 여부, 또는 감염체 진단 시 최근 항생제 치료 여부나 암진단 시 항암치료 여부 등 관련 의료적 처치 상황 등이 제외기준에 포함될 수 있다. 이러한 제외기준은 결과를 더욱 명확히 해석할 수 있게 하지만 검사대상자를 제한하게 될 수도 있다.

또한 연구 목적에 특정 하위그룹에 대한 정보 획득을 포함하는 경우에는 분석 대상의 하위 그룹을 적절하게 대표할 수 있는 대상자 및 샘플 숫자에 대해 고려해야 한다.

6. 검체의 유형 (Types of Specimens)

체외진단의료기기는 검체를 분석하여 생리학적 또는 병리학적 상태나 과정에 대한 결론을 도출할 수 있도록 정보를 제공하므로, 진단이나 치료 결정 등에 중요한 역할을 한다. 이 때 검체의 유형은 질병의 특성, 목표 모집단의 특성, 유병률 및 발생률 등을 토대로 검사 목적에 적합하며 요구되는 성능을 확보할 수 있는 검체 유형이 선정되어야 한다.

결국 체외진단의료기기의 정확성은 대상자의 안전성과 직결되므로 임상적 성능 평가는 사람에서 유래된 실제 검체를 그대로 시험하는 것을 원칙으로 한다.

탐색 임상 또는 특정 평가변수를 위해(일차 평가변수가 아닌) 샘플이 필요한 경우나 유병률이 매우 낮은 경우¹¹⁾, 희석이나 농축 등 조작한 검체, 인증된 샘플 패널 및/또는 인공 검체(spiked or contrived samples) 등 모의 검체를 사용하는 경우가 있다. 그러나 이는 원칙적으로 임상적 성능의 평가가 아니며 평가의 목적, 모집단 검체를 얼마나 잘 대표할 수 있는지, 제품의 실제 성능을 얼마나 정확히 반영할 수 있는지 등 제품의 특성에 대한 충분한 지식과 포괄적인 성능 평가 계획의 맥락에서 검토되어야 한다.

11) 의약품 및 의료기기 허가 시 허가심사자료의 일부 면제 또는 유예가 가능한 것은 적절한 대체 방법이 없는 희귀질환의 진단·치료와 관련된 분야이다. 체외진단의료기기도 「의료기기법」 제8조, 「체외진단의료기기허가·신고·심사 등에 관한 규정」 제30조 및 제31조에 따라 희소체외진단의료기기 지정 제도가 존재하며, 희소체외진단의료기기로 지정되는 경우 제품의 특성을 고려하여 타당하다고 인정하는 범위의 임상적 성능시험에 관한 자료로 갈음하고 있다. 불충분한 성능 입증 가능성에 대한 위험성과 해당 제품 사용의 유익성 측면의 관점에서 임상적 유용성의 타당성, 확보된 성능 평가 결과의 포괄적 검토 및 전주기적 성능 평가 계획 등을 종합적으로 고려하여 검토가 이루어지게 된다.

다양한 검체 유형을 의도하는 경우, 각 검체 유형별 임상적 성능이 결정되어야 한다(수송배지 사용 여부 포함)¹²⁾.

성능 평가에 사용되는 양성 검체는 질병의 진행 단계, 항체 발생 패턴, 유전자형, 아형, 돌연변이, 감염 이후 체내 바이러스 농도 패턴 등 대상 질환의 실제 임상적 특성을 포괄할 수 있어야 한다. 예를 들면 HIV 항체 검사 제품은 감염의 급성 단계와 혈청 전환 이전에 검사되는 경우 잔여 window period로 인해 위음성 결과가 많아질 수 있으므로 급성기, 만성 감염 등 다양한 감염 상태의 환자에서 채취한 검체를 사용하는 것이 적절하다.

7. 참조방법 및/또는 대조기기의 설정 (Selecting the Reference method and/or Comparator)

일반적으로 체외진단의료기기의 성능 평가는 참조방법(reference method)¹³⁾으로 결정된 임상적 참값 또는 대조기기(comparator)와의 비교를 통해 수행하므로 적절한 참조방법 또는 유효한 대조기기의 존재 여부는 시험 설계에 직접적인 영향을 미친다.

참조방법(reference method)은 진단하고자 하는 질병이나 특정 상태의 유무를 확인하는 의학적으로 확립된 또는 규제기관이 인정하는 방법으로, 임상적 진단법 및/또는 분석적 검사법이 사용될 수 있다. 예를 들어 Group A Streptococcus의 경우 정상세균총으로 존재할 수 있으므로 ‘배양법’ 검사 결과는 인두염이란 임상적 진단 하에서만 임상적 참값으로 유효하다. 대조적으로 Influenza A나 SARS-CoV-2의 경우 체내 존재 자체가 비정상적이므로 RT-PCR 등 분석적 검사법이 곧 임상적 참조방법이 될 수 있다.

참조방법은 단일 방법일수도 있으나, 여러 방법(진단검사의학 검사, 영상의학 검사, 병리 검사, 임상적 소견 등)을 종합하여 사용할 수도 있다. 제조사는 임상적 상태를 규정하기 위해 사용한 진단 방법과 그 근거자료를 명확히 제시해야 하며, 복합 참조방법을 사용하는 경우 참값을 규정한 알고리즘을 기술한다.

12) CLSI EP35 Assessment of Equivalence or Suitability of Specimen Types for Medical Laboratory Measurement Procedures 등 인정되는 관련 가이드라인을 참조한다.

13) 확진표준(Gold Standard) 또는 임상적 참조 표준(Clinical reference standard), 참조표준방법(Reference standard method)이란 개념도 사용되고 있으나, 본 안내서는 임상적 및/또는 분석적 특성에 대해 의학적 또는 규제기관에서 인정되는 방법이란 의미로 ‘참조방법(Reference method)’이란 용어를 사용하도록 한다. 확진표준(또는 임상적 참조 표준) 및 참조표준방법에 대한 정의는 용어정의를 참조한다.

대조기기(comparator)는 사용목적, 작용원리, 목표 대상자가 동일한 의료기기 중에 1) 현재 임상 현장에서 널리 사용되거나 2) 임상적 성능시험 결과를 통해 임상적 성능이 충분히 확인된 제품을 선정하는 것이 적절하며, 선정근거가 시험계획서에 포함되어야 한다.

이미 확립된 참조방법, 또는 유효한 대조기기가 없어 자체적으로 개발한 시험법이나 조사 연구 결과를 사용하여 대상자의 상태(또는 치료)를 결정하는 경우는 잠재적 위험성이 높으므로 임상적성능시험계획의 사전 승인 대상이 될 수 있다¹⁴⁾.

적절한 참조방법이 확립되어 있지 않으나 이미 허가된 대조기기가 존재한다면, 대조기기와 측정 결과의 일치율을 평가하여 성능을 입증하는 방법을 사용할 수도 있다. 이 때 계획서에 검체의 임상적 상태를 규정한 알고리즘과 그 근거를 상세히 기술해야 한다. 예를 들면 육안판독과 같이 결과 해석이 주관적인 제품은 둘 이상의 독립적인 평가자에 의한 판독 결과를 평가하거나, 국제표준물질이 없어 제품별 개별적인 표준물질 및 판정기준이 사용되는 제품은 2종 이상의 기허가 대조기기를 사용하기도 한다¹⁵⁾. 사용가능한 대조기기가 모두 특이도는 매우 높지만 민감도가 매우 낮다면 양성검체는 둘 중의 어느 기기에서든 양성으로 확인된 검체로 규정할 수도 있다.

적절한 참조방법 또는 유효한 대조기기의 선택은 시험 결과 및 제품의 임상적 성능 입증의 타당성 확보를 위해 매우 중요하다. 가능한 한 최신 또는 최첨단 검사법을 사용하는 등 과학적으로 타당해야 한다. 예를 들어 혈청학적 분석법의 경우 감염체를 직접 검출하는 검사법과 비교하는 것은 적절하지 않다. 또한 참조방법이 임상적 진단법이라면 증상이 특이적이거나 민감하지 않은 질환에서는 적합하지 않을 수 있다. PCR과 같이 유전자 증폭 원리의 제품은 시험기기와 다른 유전자 영역을 대상(target)으로 증폭하는 제품이어야 한다. 또한 시험기기가 더욱 진보된 또는 민감한 기술의 제품인 경우 참조방법의 성능이 낮아 오히려 불리한 평가 결과를 산출하여 추가적인 평가가 요구되는 등 적절하지 않을 수도 있다. 때문에 참조방법 또는 대조기기는 가능한 한 최신 또는 최첨단 검사법을 사용하여 비교하거나 적절한 기술의 복합 참조방법으로 구성하여 사용할 것을 권고한다(예 : 시험기기가 유전자형을 확인하기 위한 PCR인 경우, 참조방법으로 기허가 PCR 및 서열분석(또는 NGS)을 복합 구성하여 사용).

14) 개발 초기부터 식약처와의 사전 협의를 권장한다.

15) 많은 경우 2명의 판독자나 2종의 대조기기를 사용하는 경우 해당 결과가 일치하는 방식을, 3명 이상의 판독자나 3종 이상의 대조기기를 사용하는 경우 다수결의 방식을 사용하기도 한다.

참조방법이나 대조기기는 신뢰성이 인정되는¹⁶⁾ 허가·인증 제품을 사용하거나, 사전에 분석법 밸리데이션을 통해 적절한 분석 성능을 입증해야 한다. 기허가 제품을 사용하는 경우 허가된 사용방법에 따라 검사하여야 하며, 제품의 개발 과정에서 참조방법이나 대조기기 또는 판정기준치 등에 변경이 발생하는 경우 추가적인 가교 연구(bridge study)가 필요할 수도 있다.

8. 측정 결과의 해석방법 · 기준

시험기기의 결과 산출 및 보고 절차, 결과 해석 방법은 확증 연구를 수행하기 전에 결정되어야 한다(예: 양성, 음성, 미결정(inconclusive), 무효(invalid) / index 산출 등).

9. 평가 변수 (Study Endpoints)

평가변수(study endpoints)는 안전성 및 유효성을 평가하기 위해 선택되어 통계적으로 분석되는 연구의 지표로, 모집단 및 임상적 용도와 관련성이 있어야 한다. 측정방법은 가능한 객관적이며 적절한 방법이 사용되어야 한다.

일차 평가변수(primary endpoints)는 시험의 일차 목적과 직접적으로 관련된, 가장 임상적으로 관련성이 있고 설득력 있는 증거를 제공할 수 있는 변수여야 한다. 확증 시험의 경우 대부분 시험 목적에 따라 유효성(성능)에 대한 변수가 선정된다. 일차 평가변수의 선택은 관련 연구 분야에서 수용되는 규범과 표준을 반영해야 하며, 이전 연구 또는 보고된 문헌에서 경험을 얻은 신뢰할 수 있고 검증된 변수를 사용하는 것이 좋다. 눈가림을 해제한 후 일차 평가변수를 재정의 하는 것은 이로 인해 발생하는 편향을 평가하기 어렵기 때문에 거의 받아들여지지 않는다. 일차 평가변수는 임상 연구의 표본 수를 추정할 때 사용된다.

이차 평가변수(secondary endpoints)는 시험의 주요 목적에 대한 추가적인 측정 또는 추가적인 시험 목적의 유효성을 분석하기 위해 선정되며, 일차 평가변수와 관련이 있을 수도 또는 없을 수도 있다.

16) 우리나라의 허가·인증 제품과 동일한 제품임을 입증하거나, 우리나라와 동등한 수준의 과학적·규제적 기준을 갖춘 국가에서 허가·인증된 제품이어야 한다.

대리 평가변수(surrogate endpoint)는 임상적 유의성을 직접적으로 측정하는 변수는 아니나 임상적으로 중요한 결과와 관련이 있다고 여겨지는 것으로(즉, 해당 임상적 유의성을 예측할 것으로 예상하는 것으로), 근거를 토대로 타당성이 인정된다면 일차 평가변수로 사용될 수 있다.

탐색적 평가변수(exploratory endpoints)는 연구의 결과를 추가적으로 설명하거나 보완하기 위해, 또는 이후의 연구를 위한 새로운 가설을 탐색하기 위해 사용된다.

평가변수와 측정방법 및 보고방법은 사전에 정의되어 시험계획서에 기술되어야 하며, 선정의 타당성에 대해 근거도 함께 시험계획서에 기술되어야 한다.

체외진단의료기기의 가장 간단한 사례로는 참조방법(reference method)이 존재하는 정성분석법(양성 또는 음성의 결과)으로 동일 검체를 참조방법 및 시험기기로 분석하는 경우에는 임상적 성능을 임상적 민감도(sensitivity)와 특이도(specificity), 양성예측도 및 음성예측도, 유병률 등으로 설명한다.

민감도와 특이도는 참조방법의 결과와 비교하여 양성 및 음성 여부를 식별하는 확률로, 유병률과 무관한 변수이므로 일차적으로 활용된다. 임상적 민감도 및 특이도의 추정치는 제품의 성능과 평가에 사용된 검체수의 영향을 받으므로 양측 95% 신뢰구간을 함께 보고해야 한다. 예를 들면 유병률이 낮은 질환으로 확보된 검체수가 매우 적다면 양측 95% 신뢰구간 하한은 낮을 것이며, 이는 진단적 성능의 불확실성이 높음을 의미한다.

또 다른 중요 평가변수는 양성예측도(positive predictive value, PPV) 및 음성예측도(negative predictive value, NPV)로 시험기기의 양성 결과에서 실제 진양성으로 확인된 확률(PPV) 및 음성 결과에서 실제 진음성으로 확인된 확률(NPV)을 의미하며, 검사의 민감도 및 특이도 뿐만 아니라 유병률을 알고 있을 때 계산할 수 있다. 역시 양측 95% 신뢰구간으로 보고한다. 양성예측도 및 음성예측도는 유병률에 따라 달라지므로 실제 임상환경에서의 유용성을 판단하는데 도움을 줄 수 있다. 예를 들면 높은 민감도와 특이도를 보유한 검사제품이라도 유병률이 매우 낮다면 양성예측도 역시 매우 낮을 것이므로 진단 과정 중에 보조적인 수단으로 용도가 제한되거나, 높은 음성예측도를 기반으로 음성 환자를 일차적으로 배제하기 위한 목적의 용도가 설정될 수 있다.

[표 1] 민감도, 특이도, 양성예측도, 음성예측도 및 유병률 간의 관계

	확진표준 또는 참조방법		
	양성	음성	
개발제품 양성	진양성(TP)	위양성(FP)	→ 양성예측도 = $\frac{TP}{TP+FP}$
개발제품 음성	위음성(FN)	진양성(TN)	→ 음성예측도 = $\frac{FN}{FN+TN}$

$\downarrow$
 민감도 = $\frac{TP}{TP+FN}$

$\downarrow$
 특이도 = $\frac{TN}{FP+TN}$

- a. 전향적 시험에서 유병률은 $100\% \times (TP+FN) / (TP+FN+TN+FP)$ 으로 계산된다.
- b. 유병률을 알 수 없는 경우, 일련의 예상되는 유병률 추정치와 함께 하기의 공식을 통해 다양한 유병률에 따른 양성예측도 및 음성예측도 수준을 추정한다.

$$PPV = 100\% \times \frac{(Prevalence) \times (Sensitivity)}{(Prevalence) \times (Sensitivity) + (1 - Prevalence) \times (1 - Specificity)},$$

$$NPV = 100\% \times \frac{(1 - Prevalence) \times (Specificity)}{(Prevalence) \times (1 - Sensitivity) + (1 - Prevalence) \times (Specificity)}.$$

또한 민감도와 특이도는 유병률과 무관하지만 판정기준치에 따라 변동성을 지닐 수 있다는 한계가 있으므로, 임상적 판정기준치를 사용하는 제품의 경우 확증 임상 결과의 Receiver operator characteristic curve(ROC 곡선)를 분석 결과와 함께 제시하여 선택한 임상적 판정기준치의 타당성을 이상적으로 추정할 수 있다. 민감도와 특이도를 결합한 우도비(likelihood ratio), 오즈비(odds ratio) 등도 널리 사용되고 있다¹⁷⁾.

참조방법이 없어 기허가 대조기기와의 일치성을 확인하는 시험(agreement study)의 경우에는 민감도 및 특이도와 동일한 통계적 계산이 사용되나 대조기기 분석 결과가 임상적 참값이 아니므로 평가변수는 전체일치율(overall percent agreement), 양성일치율(positive percent agreement, PPA) 그리고 음성일치율(negative percent agreement, NPA)로 해석한다. 대조기기와 시험기기가 모두 측정 오류를 지닐 수 있으므로 일치율 평가는 실제 성능을 나타내는데 한계가 존재한다.

17) 「체외진단의료기기 임상적 성능시험의 통계적 고려사항 해설서(민원인 안내서)」(2023.12)를 참고한다.

10. 표본(대상자) 수 산출¹⁸⁾

표본(대상자) 수는 일반적으로 시험의 일차 목적 및 일차 평가변수에 따라 결정되며, 표준적인 통계 기법을 사용하여 산출한다. 시험 목적에 따라 설정한 가설에 대하여 신뢰할 수 있는 결과를 제공할 수 있을 만큼 충분히 커야 한다.

일차 평가변수, 기대되는 유효성의 정도, 검정통계량, 귀무가설, 대립가설, 제1종 오류(옳은 귀무가설을 기각할 확률), 제2종 오류(틀린 귀무가설을 채택할 확률), 중지·탈락과 계획서 미준수 처리 절차 등 적정 표본(대상자)수의 결정에 영향을 미치는 사항들이 계획서에 자세히 기술되어야 한다.

표본(대상자)수의 계산 절차는 사용된 추정 성능(시험기기의 예상 성능)과 함께 시험계획서에 제시되어야 하며, 추정의 근거도 제시되어야 한다. 질병의 유병률 및 검체 등 의료자원의 가용성, 제품의 정밀도 등이 추정 성능 설정에 영향을 미친다.

확증 임상 시험의 설계 시 사용되는 가정은 보통 발표된 문헌자료나 과거 임상적 성능 시험 결과에 근거한다. 필요 시 유병률을 추정하고(관련 문헌 검색 등), 탐색 임상 등 파일럿 조사를 수행하는 것이 유용할 수 있다. 통계적 가설 검정의 경우 통상적으로 제1종 오류의 경우 5% 이하, 제2종 오류는 10%~20%까지 허용하는 범위에서 통계적 타당성을 검증하도록 하고 있으나, 다르게 설정되기도 한다. 민감도 및 특이도 추정치의 경우 불확실성을 고려하여 일반적으로 95% 신뢰구간 하한을 포함하여 사용된다.

질병의 유병률이 낮은 경우에는 표본수의 한계로 민감도를 추정하는데 상당한 어려움이 있을 수 있다. 적은 표본수로 평가 시 민감도는 높게 관찰되더라도 신뢰구간 하한이 매우 낮아지므로, 진단적 성능의 불확실성이 높음을 나타낸다.

코호트 연구와 같이 연구의 목적에 의한 경우를 제외하고, 일반적으로 동일한 대상자로부터 채취된 여러 표본을 사용하는 것은 성능을 왜곡하고 표준편차를 과소평가하게 하므로 허용되지 않는다.

18) 「체외진단의료기기 임상적 성능시험의 통계적 고려사항 해설서(민원인 안내서)」(2023.12)를 참고한다.

11. 편향(Bias)

편향(Bias)은 임상적 성능시험의 설계, 수행, 분석 및 자료 해석 과정에서 발생할 수 있는 유효성의 추정치를 참값으로 벗어나게 만드는 모든 요소를 지칭한다. 편향은 임상적 성능시험에서 왜곡된 결과를 도출하게 하는 중요한 요인이 되므로 연구자는 편향 발생 가능성을 최소화하는 방법을 강구해야 한다.

임상적 성능시험 시 발생 가능한 대표적인 편향 사례는 다음과 같다.

편향	설명	최소화방법
선택편향 (Selection bias)	검사 수행이 잘될 것 같은 일부 검체만을 선택하여 분석을 수행하거나, 비교시험에서 일부 검체, 대상자만을 편중되게 모집하여 나타나는 편향 (예: 바이러스 농도가 높은 검체를 위주로 수집)	객관적이고 투명한 검체 선정절차, 무작위배정
범주편향 (Spectrum bias)	해당 의료기기를 사용할 목표 모집단을 모두 포괄하지 못하고 일부만 선정하여 나타나는 편향 (예: 위험도가 높은 대상자 또는 검체만 모집)	목표 모집단의 범위를 포괄하는 대상자 선정
검증편향 (Verification bias)	참조검사를 일부만 측정하였거나, 참조검사나 표준물질이 부정확할 경우 발생하는 편향	참조검사 정확성 검증 및 모든 검체의 측정
표집편향 (Sampling bias)	대상자 또는 검체가 매우 부족하여 목표 모집단의 특징을 잘 반영하지 못하여 발생하는 편향	충분한 대상자 또는 검체 수집
수행편향 (Operational bias)	시험의 수행과정에서 발생하는 편향, 특히 시험 중 검사 관련 정보나 임상 정보의 전달과정에서 정보의 누출 또는 인지에 의한 편향	정보의 눈가림, 무작위 배정을 통한 검사 순서 설정
정보편향 (Information bias)	대상자로부터 얻은 임상 정보가 부정확하여 잘못 분류되는 경우, 부정확한 측정방법이나 진단기준의 사용 등에 의한 편향	정확한 정보의 사용

또한 계획서 미준수, 시험 중단 또는 결측치 발생, 부적절한 데이터 제외 등은 평가에 영향을 미칠 수 있는 편향의 원인이며, 연령과 성별 등 거의 항상 독립적인 요인으로 작용하는 교란변수의 존재로 인하여 원인-결과 관계를 잘못 판단하도록 유도하는 편향도 있다.

시험계획을 수립할 때는 이러한 다양한 유형의 편향 발생 가능성을 최소화해야 한다. 예를 들어 눈가림과 무작위배정을 하도록 하고, 계획서 미준수나 결측치 발생, 불일치가 발생했을 때의 구체적인 수행 절차 및 자료 분석을 할 때 해결방법을 사전에 마련하고, 계획서에 자세히 서술해야 한다.

다음으로는 편향의 발생을 최소화하기 위한 가장 중요한 임상적 성능시험 설계 기술인 눈가림과 무작위화에 대해 설명한다.

11.1. 눈가림(Blindness/Masking)

눈가림(blindness/masking)은 대상자(표본)의 모집 및 배정, 분석 및 결과 확인, 평가 과정에서 의식적 또는 무의식적인 편향의 발생을 제한하기 위해 식별을 방지하기 위한 절차로, 연구 결과에 영향을 미칠 가능성이 있는 정보를 연구 참여자에게 공개하지 않는 절차이다.

체외진단의료기기에서 주로 사용되는 관찰 연구(observational study)는 동일 대상자로부터 채취한 검체를 참조방법(또는 대조기기)과 시험기기로 측정하여 비교하는 단일군의 대응쌍 비교 방식이 많이 사용되므로, 이러한 절차를 고려할 때 대상자(검체)의 적격성 결정, 검체 수집 및 추출(sampling), 분석 수행, 결과 평가 및 최종적으로 연구 수행의 적격성을 평가하는 담당자 등이 눈가림의 대상이 될 수 있다.

예를 들어 잔여검체를 이용하는 후향적 관찰연구에서는 검체 및 데이터 수집 담당자, 연구자, 실험실 분석자, 결과 평가자, 통계학자 및 데이터 모니터링 위원회 위원 등에 대하여 시험의 목적, 검체 정보(출처, 인구학적 정보, 임상 소견 및 진단 결과 등), 시험기구나 대조기기의 측정 결과 등이 눈가림 되는 것이 중요하다. 특히 참조방법(대조기기)과 시험기기를 사용하여 표본을 분석할 때 기기별 개별적으로 표본을 접수, 식명화, 무작위화하고, 독립된 분석자가 분석을 수행하며, 또 다른 독립된 평가자가 각각 산출된 참조방법(대조기기) 및 시험기기의 검사 결과를 판독 및 평가하는 것이 권고된다.

동반진단의료기기의 개입 연구(intervention study)의 경우, 동시 개발하는 표적치료제의 무작위 배정 임상시험(randomized controlled trial, RCT)에서 대상자 및 연구자 모두가 치료 요법의 배정 상황을 알지 못하는 이중 눈가림이 표준적으로 사용된다.

신속항원검사 제품 등 검사 결과 및 해석에 주관적인 요소가 많을수록 눈가림 절차의 확립이 더욱 중요하며, 원칙적으로 연구 결과에 영향을 미칠 수 있는 구성원에 대해 모두 눈가림해야 하나 시험기관의 조직이나 수행 절차 등을 고려하여 연구 참여자별 눈가림 수준을 유연하게 결정할 수 있다.

눈가림은 시험 수행 전반에 걸쳐 유지되며, 시험 결과가 허용가능한 품질 수준으로 정리된 경우에만 정해진 담당자에 의해 확립된 표준운영절차를 따라 해제할 수 있다.

연구 참여자 별 눈가림 여부 및 수준(어떤 정보가 눈가림되는가)과 눈가림 절차를 구체적으로 계획서에 기재해야 하며, 눈가림 수행 결과를 보고서에 기재한다. 또한 눈가림이 손상된 경우에는 이를 즉시 보고 및 검토하고, 결과 해석에 미치는 잠재적인 영향에 대해 명시해야 한다.

11.2. 무작위화(Randomization)

무작위화(randomization)에는 모집단에서 표본(sample)을 추출하는데 이용되는 무작위 표집(random sampling), 무작위 수를 생성하는 난수 생성(random number generation)¹⁹⁾, 서로 다른 요법이 처치되는 2개 이상의 군에 대상자를 배정하는 무작위 배정(random allocation)과 같은 개념이 포함된다. 무작위화의 구체적인 절차는 시험 대상 제외진단 의료기기의 특성과 연구 목적에 따라 달라질 수 있다.

체외진단의료기기는 일반적으로 동일 대상자로부터 채취된 검체를 참조방법과 시험기기로 비교하는 대응쌍 비교 방식이 주로 사용되는데, 이 때 무작위 표집 및 난수 생성 절차가 중요하다. 무작위 표집(random sampling)은 모집단으로부터 연구 대상자(표본)를 무작위로 선택하는 것을 의미하며, 대상자(표본)의 대표성을 보장하여 연구 결과를 모집단에 일반화할 수 있도록 통계적 타당도에 영향을 준다. 그러나 실제로 전체 모집단을 대상으로 무작위 추출을 할 수 없으므로 사용목적과 임상적 환경을 고려하여 모집단의 다양성이 충분히 반영될 수 있도록 고려하고, 가능한 많은 표본을 확보한 후 확률적 방법을 사용하여 무작위 추출을 수행한다. 때로는 관심 있는 중요한 고려사항에 대해 층화된 추출 계획을 수립할 수도 있다.

난수 생성(random number generation)의 경우, 수집된 검체에 대해 익명화 한 후 신뢰할 수 있는 난수 생성기를 사용하여 검체식별번호를 발생하는 것으로, 난수 생성 과정의 모든 단계는 명확하고 철저하게 문서화함으로써 필요 시 실제 검체정보와 생성된 검체식별번호에 의한 임상적 성능시험 정보의 재현이 가능해야 한다.

19) 그 동안 '난수 생성'에 대해서도 '무작위 배정'이란 용어가 흔히 사용되어 왔으나, 이 가이드라인에서는 개입연구의 무작위대조임상에서 흔히 사용되는 '무작위 배정(random allocation)'과 구별하여 사용한다.

무작위 배정(random allocation)은 개입 연구인 무작위대조시험에서 2개 이상의 군이 설정될 때 대상자(표본)를 각 군에 배치하거나 분석 순서 등을 배치하는 방법으로, 개입(intervention)을 제외한 모든 측면에서 교란 변수의 영향을 방지하고 체계적인 편향을 제거하여 군별 유사한 특성을 지니도록 하므로 내부 타당도를 높여주는 방법이다. 제외진단의료기기는 서로 다른 검사 조건이나 기기의 사용을 개별 군으로 설정하고 무작위 배정하는 경우가 해당될 수 있다. 단순 무작위 배정(simple randomization), 블록 무작위 배정(block randomization), 층화 무작위 배정(stratified randomization) 등 다양한 방법이 있다.

다기관 시험의 경우 무작위배정 절차는 중앙집중식으로 조직하되, 각 센터별 별도의 무작위 계획을 수립하도록 한다. 예측가능성을 용이하게 하는 무작위배정의 세부사항(예 : 블록의 길이)은 계획서에 기재되어서는 안 된다.

12. 오차 (Error)

임상 연구에 영향을 미치는 인자로는 검사전 오차, 분석 오차 및 통계처리 오차 등이 있다.

이 중에 가장 중요한 것은 검체의 처리 전에 발생하는 채취시간이나 보관법 등에 따른 검사전 오차인데, 이에 대한 대비가 완벽해야 한다.

다음은 검사의 일관성에 해당되는 분석 오차(측정 오차)로 시험 도중에 검사제품이나 장비를 변경하는 경우, 또는 시험기관별 다른 제품을 사용하는 경우 분석 오차가 발생할 수 있다. 특히 동일한 분석물질을 측정한다 해도 각 제조사별 별도의 측정단위를 사용하거나, 민감도·특이도에 차이가 존재하는 검사제품은 주의를 기울여야 한다. 단순히 기계적으로 ‘산술평균±표준편차’ 값만 계산하여 유의성을 판단하는 경우 오류를 범하기 쉽다. 결과 해석 시 일관성이 유지되는지 반드시 점검해야 한다.

또한 오류를 일으키기 쉬운 것이 통계 처리이다. 어떤 통계분석법을 선택하는가에 따라 해석에 큰 차이가 생기므로 연구의 목적과 설계에 적합한 통계처리법을 사용해야 한다.

13. 검체 수집 및 취급 (Specimen collection and handling)

임상적 성능시험에 사용되는 검체는 의도적으로 수집된 검체, 잔여 검체 또는 보관 검체를 포함하여 여러 출처에서 얻을 수 있다. 각 검체에 대한 관련 정보 및 품질이 유지되도록 검체 정보의 문서화 및 검체 수집, 운송, 사용 및 보관 관련 표준작업지침서가 확립되어 적용되어야 한다.

- 1) 의도적으로 수집된 검체(purposefully-collected specimens)는 임상적 성능시험의 목적에 따라 의도된 대상자로부터 채취된 검체를 말한다. 즉, 확립된 임상적 성능시험 계획에 따라 전향적으로 수집된 검체로, 이러한 검체 또는 유래된 검체는 채취 직후(즉, 신선) 또는 나중에 검사하기 위해 보관(예: 냉장 또는 냉동)할 수 있다.
- 2) 잔여 검체(leftover specimens)²⁰⁾는 일상적인 진단 검사를 위해 수집된 검체 중 폐기 대상의 검체 또는 이전에 다른 연구 목적(예: 기초 연구, 의약품 임상시험, 다른 체외진단의료기기 임상적 성능시험)을 위해 수집된 검체의 잔유물이 해당된다.
- 3) 보관 검체(archived specimens)는 과거에 수집되어 보관소(예: 조직 은행, 상업적 공급업체)에서 얻은 검체를 말한다. 분석물질의 상태 및/또는 임상적 상태가 확인되는 등 특성화 된(well-characterized) 경향이 있지만, 그렇지 않은 경우도 있다.

잔여검체나 보관검체 사용 시 고려사항(후향적 시험)²¹⁾

연구 설계의 요건에 적합한 검체 정보를 이용할 수 있으며, 검체가 적절하게 수집, 처리 및 보관되었다면(즉, 검체 무결성 양호) 잔여검체나 보관검체를 사용하여 임상적 성능 특성을 검증할 수 있다.

예를 들어 예후·예측 마커인 제품을 평가할 때 대상자에 처치될 수 있는 치료제가 결과를 편향시킬 가능성이 존재한다면 잔여 검체나 보관 검체 사용 시 해당 치료제 정보의 가용성 확인이 필요할 것이다. 결국 잔여검체나 보관검체의 사용은 일반적으로 환자 모집단 간에 임상적 상태나 치료 이력 등 이질성이 최소인 경우에 사용하는 것이 더욱 적절하다.

또한 잔여검체나 보관검체를 사용할 때 선택 편향(selection bias)이 도입되지 않도록

20) 「생명윤리 및 안전에 관한 법률」에 따라 적합하게 관리되고 제공받은 인체유래물을 의미한다.

21) 더욱 구체적인 내용은 부록 2, 섹션 1.2 전향적 및 후향적 설계를 참조한다.

주의해야 하며, 눈가림 및 무작위배정 절차가 사전에 잘 확립되어야 한다. 또한 검체 보관에 따른 무결성(integrity)²²⁾도 근거로 뒷받침 되어야 한다.

14. 검체 및 자료 수집 계획

검체 수집 계획은 검체의 수집 및 취급 과정에서 검체 정보의 노출이나 검체가 손실될 가능성을 예방하기 위한 전략으로, 검체를 선정, 저장, 전달 및 검사하는 각 절차를 임상적 성능시험 계획서에 구체적으로 기술해야 한다. 특히 보관 검체나 잔여검체를 사용하는 후향적 시험은 검체의 유래(검체은행 유래인지, 잔여 검체인지 명확히 기술), 선정(추출) 방법, 저장, 전달, 검사 및 선행 자료의 관리 절차가 포함되어야 한다.

임상적 성능시험 자료(study data)는 시험의 수행 및 모니터링 중에 생성, 수집, 작성 및 사용되는 모든 정보를 포함하며, 증례기록(records)은 동일한 시험계획서를 따르는 경우 연구가 재현될 수 있도록 충분한 세부 정보가 포함되어야 한다. 일관성, 정확성 및 완전성 측면에서 정보의 유형 및 수집 도구, 처리 절차 등 연구 품질에 영향을 미치는 중요한 요소를 식별하고, 시험 시작 전에 구체적인 수집, 기록·보관 계획을 마련하여 계획서에 기술한다. 또한 모든 데이터 소스에 대해 연구 대상자의 개인 데이터 보호를 보장하는 절차를 구현하고, 관련 규정을 준수해야 한다. 연구 중에 생성되는 것이 아닌, 이미 존재하는 전자의료기록 데이터 등 외부 소스에서 얻은 데이터를 사용하는 경우에는 연구 계획서에 해당 소스 및 (해당되는 경우) 변환 과정 등을 명확하게 설명해야 한다. 다른 목적으로 수집된 데이터를 사용할 때의 불확실성과 잠재적 편향 가능성 등이 사전에 평가되어야 한다.

후향적 시험 시 고려사항

검체 수집 및 자료 수집과 관련한 일련의 과정에 대하여 아래와 같이 단계별 절차를 구체적으로 규정하고, 임상 참여진의 독립성을 보장할 수 있는 방법을 제시해야 한다. 특히 시험 시작 전에 모아진 검체 및 임상정보, 개인식별정보와 비식별번호 간 연결 정보, 무작위배정 정보는 시험자 또는 모니터링 요원이 직접

22) 검체보관조건의 설정, 보관시설 및 장비의 주기적 관리 등 임상 수행 과정에서 검체의 수집 및 취급 절차의 확립 시 검체의 품질 유지를 위한 절차가 사전에 고려되어야 한다.

※ 참고 - 검체 안정성 평가는 개발 중인 제품의 사용방법 설정 및 잔여검체를 사용할 경우 임상적 성능시험에 사용되는 검체의 품질을 보증하기 위해 확보되어야 하는 별도의 연구 자료임

확인할 수 없도록 비밀 유지가 가능한 관리 체계를 구축해야 하고, 자료 관리자에 의해 관리되어야 한다. 검사 결과가 자동화 시스템에 의해 직접 전송되는 경우라면, 자료의 무결성 원칙이 보장되어야 한다.

- 1) 대상 검체(유래) 및 정보 확보 상황
- 2) 검체 선정 및 자료 추출 방법 및 비식별화 방법
- 3) 검체 전달 계획 및 검체 보관 계획
- 4) 임상 자료의 수집 및 전달 방법
- 5) 대상 의료기기 및 참고표준의 검사 결과 수집 및 기록 방법
- 6) 증례 기록 방법 및 비밀 유지 계획

15. 임상적 성능시험 기관 (Clinical performance study site)

의도된 사용자(예: 전문가, 일반인, 훈련되지 않은 의료인) 및 검사 환경에 대한 접근성, 적절한 자격을 갖춘 시설·장비 및 연구 인력의 가용성, GLP/GCLP 및 임상 연구 품질 관리 시스템 원칙의 확립 등 다양한 요소가 임상적 성능시험 기관²³⁾의 선택에 영향을 미친다.

15.1 다기관 임상적 성능시험

다기관 임상적 성능시험은 더욱 많은 대상자(검체)를 확보할 수 있으며, 더욱 넓은 범위의 임상적 상황(대상자 및 환경)에서 실시되므로 실제 사용 상황과 유사할 수 있다는 점에서 장점이 있다. 그렇지만 많은 비용이 소요되며, 임상 시험의 품질 관리 및 조정이 어렵다는 점, 기관별 조건이 동등하지 않을 수 있다는 점은 단점이다.

다기관 임상의 수행 시 연구에 참여하는 모든 기관은 공통의 계획서를 토대로, 계획서를 이행하는 방법이 모든 기관에서 명백하고 동일해야 한다. 절차도 가능한 한 완벽하게 표준화되어야 한다. 기관별 데이터 수집 방법이 불일치하다면 최종 분석 시 데이터가 통합되지 않을 수 있다. 특히 기관별 업무 수행 범위가 다른 경우에는 기관별 결과의 편향을 최소화하기 위해 추가적인 주의가 필요하다(예: 검체수집기관²⁴⁾, 시험기기만 분석 등).

23) 「체외진단의료기기법」 제7조, 제8조에 따라 지정된 임상적 성능시험 기관에서 수행한다.

24) 사전동의가 불필요한 검체(잔여검체, 보관검체)를 수집하는 기관은 임상적 성능시험 기관에 해당되지 않는다.

15.2 해외에서 수행된 임상적 성능시험

적절한 대상자 또는 검체를 확보하기 위해 해외에서 임상을 수행할 수 있으며, 또한 해외에서 수행된 임상적 성능시험 결과를 허가심사를 위한 자료로 제출할 수 있다.

해외 사이트에서 수행하는 임상적 성능시험의 경우, 해당 국가 및 임상 기관에서 산출된 데이터가 한국인과 한국의 의료환경에도 적용할 수 있어야 하고²⁵⁾, 규정에 따른 신뢰성 요건(연구자의 자격 등)을 충족해야 한다.

25) 유병률, 질병 양상, 표준치료요법이나 사용하는 검사제품 등 치료 관행 및 실험실 관행 등에 중대한 차이가 있다면 임상 결과 해석 및 평가, 또한 제품의 국내 허가 여부에 추가적인 고려사항이 생길 수 있다.

1. 계획서 준수 (Protocol Adherence)

시험 계획서의 준수는 필수적이다.

가능한 한 충분한 검토를 통한 계획서 작성으로 변경의 필요성을 최소화하고 연구 전반에 걸쳐 준수 가능성을 높여야 한다. 계획서 변경이 필요한 경우에는 변경이 연구 수행에 미치는 영향을 신중하게 고려해야 하며, 계획서 변경 시 변경 사항에 대한 명확한 설명과 필요 시 근거가 제공되어야 한다.

2. 계획서 변경

명확하며 합리적인 변경 사유가 있는 경우 계획서의 변경이 가능할 수 있으며, 모든 변경사항은 면밀히 검토되어야 한다. 특히 안전성 및 유효성에 문제를 야기할 우려가 있는 경우 연구자는 해당 변경사항을 구체적으로 문서화하고 그 타당성을 설명해야 한다. 변경된 계획서는 IRB 승인이 필요하며, 식약처 승인 대상의 임상적 성능시험은 규정²⁶⁾에 따라 변경계획서와 그 변경을 증명하는 서류를 제출하여 식품의약품안전처장 또는 심사위원회로부터 변경승인을 받아야 한다.

일반적으로 연구가 진행되는 과정에서 가설이 변경되는 것은 부적절한 것으로 여겨진다. 수행 절차의 변경은 관련 표준작업지침서의 변경을 수반해야 한다.

2.1. 선정 · 제외기준의 변경

선정 · 제외기준은 대상자(검체) 모집(수집) 기간 동안 계획서에 지정된 대로 유지되어야 하나, 축적된 과학적 지식이나 중간분석 결과 등에 의해 타당성이 인정되는 경우 선정 기준의 변경이 제안될 수 있다. 이는 특히 장기간 진행되는 임상 시험이나,

26) 체외진단의료기기 임상적 성능시험 계획 승인에 관한 규정 제5조제1항 : 구조·원리 등 기술적 특성, 사용목적의 변경 또는 추가, 제조원, 임상적성능시험기관, 대상자수 및 선정·제외기준, 관찰항목, 관찰기간 등 대상자의 안전이나 새로운 안전성·유효성의 문제를 야기할 우려가 있는 경우를 변경승인 대상으로 규정하고 있다.

모니터링 결과 선정 기준의 위반률이 높거나 등록률이 심각하게 낮은 경우 필요할 수 있다.

선정·제외 기준의 변경은 눈가림을 깨뜨리지 않아야 하며, 그에 따른 발생률 변경을 고려한 대상자수(표본수) 조정 또는 변경된 선정·제외 기준에 따른 층화와 같은 분석계획 변경 등 통계적 분석 계획을 포함한 계획서 수정이 수반된다.

2.2. 표본수 변경(Sample Size Adjustment)

통계적 가정 및 대상자수(표본수)는 계획서에 지정된 대로 유지되어야 하나, 축적된 과학적 지식이나 중간분석 결과 등에 의해 타당성이 인정되는 경우 변경이 필요할 수 있다. 이는 특히 장기간 수행되는 시험에서 필요할 수 있다.

적절히 수정된 가정(assumptions)을 사용하여 대상자수(검체수)를 재계산하고, 계획서 및 보고서에 타당성에 대한 근거와 함께 기술해야 한다. 눈가림을 유지하기 위해 취한 조치와 제1종 오류에 대한 결과 및 신뢰 구간의 폭이 설명되어야 한다.

3. 자료 관리 (Data management)

임상적 성능시험 자료 관리(data management)는 자료관리 계획의 수립부터 데이터베이스 구축, 자료 수집 및 데이터베이스에 입력, 입력된 자료의 오류 확인, 수정 후 데이터베이스 잠금(lock)까지 연구 결과의 분석을 위한 신뢰성 있는, 질(quality) 높은 자료를 효과적으로 생성하기 위해 수행되는 일련의 과정이다.

특히 시기적절하고 신뢰성 있게 자료를 기록하고 실수나 누락을 교정하는 과정이 필요하며, 최초 데이터베이스 잠금(lock) 이후 데이터의 변경은 최소화하며 필요 시 적절한 절차에 따라 진행되어야 한다. 임상적 성능시험 종료 후 분석 자료가 확정되기 전까지는 검사 결과 자료와 참고표준 자료가 임의로 분석되거나 시험자 및 시험 의뢰자(sponsor)에 노출되지 않도록 관리하여야 한다.

이는 질 높은 자료를 통해 임상적 성능시험 결과의 신뢰성과 정확성을 높이기 위함으로 임상적 성능시험의 시험자료(raw data)는 임상시험관리기준(GCP) 및 품질 관리시스템(QMS) 요건에 따라 수집, 유지 및 보존되어야 한다.

인구통계학적 요인, 질환 관련 모니터링 요인 등 연구에서 파악되는 모든 관찰 항목의 기록(records)을 자세히 유지하며, 등록된 모든 대상자와 수집된 모든 검체에 대해 얻은 정보(information)를 보존한다.

특히 중단 연구와 같이 긴 시간 동안 수행되며 대상자에 대한 반복 측정이 이루어지는 경우, 사전에 잘 정의된 평가일정에 따라 자료를 수집하는 것이 매우 중요하다. 대상자가 중도탈락되어 어느 시점 이후의 자료를 얻을 수 없는 등 추적 관찰을 할 수 없다면 배정된 대상자를 모두 분석할 수 없게 되므로 임상적 성능시험 결과의 분석 시 중대한 문제가 발생한다. 결측치는 편향을 발생시키는 잠재적인 원인이 된다.

4. 시험 모니터링과 중간 분석(Interim analyses)

4.1. 시험 모니터링

임상적 성능시험의 모니터링은 시험 중 발생하는 예상치 못한 오류 발생과 재발을 최소화 하여 임상적 성능시험 성공에 중요한 역할을 하게 되는 것으로 모니터링에 관한 주요 관찰항목은 다음과 같다.

- 1) 계획서 준수 여부
- 2) 계획한 시험대상자 확보 정도
- 3) 임상용 의료기기 또는 참조방법의 측정 오류 또는 의료기기 이상반응
- 4) 검체의 질 평가
- 5) 수집 자료 및 검체 결과의 비밀 보장
- 6) 선택 편향, 검증 편향 등 편향 발생 탐색

임상적 성능시험 관리의 일관성을 확보하기 위해 성능평가 항목, 시험절차, 모니터링 빈도, 자료 및 검체의 전달 절차 등 확인이 필요한 사항을 명확히 확인하여 모니터링 계획서를 사전에 작성해야 한다.

모니터링 수행 후 시험대상자 또는 검체 모집, 검사 현황, 모니터링 검토 목록, 근거문서 검토 결과, 발견된 문제점에 대한 내용을 포함하여 결과를 보고서로 작성하여야 한다.

4.2. 중간분석

임상적 성능시험은 원칙적으로 계획된 검체 수집이 완전히 완료될 때까지 진행되어야 하나, 전향적 시험에서 윤리적인 이유나 조기 중단이 불가피한 상황, 장기간 진행되는 임상 연구²⁷⁾ 등 타당성이 인정되는 경우에는 공식적인 시험 종료 전에 특정 시점에서 안전성을 검토하거나 혹은 유의성 및 무의성에 대한 군간 차이를 비교 검토하기 위한 중간분석을 실시할 수 있다.

중간분석의 횟수나 방법, 그 결과는 시험 결과의 해석에 영향을 미치므로 모든 중간분석은 미리 신중하게 계획하여 시점, 중간분석의 목적, 통계분석방법의 해석, 이후 눈가림 유지 방법 등이 계획서에 기재되어야 한다. 특히 선택된 절차는 중간분석의 목적에 따라 제1종 오류 또는 제2종 오류의 전반적인 확률이 통제되도록 보장해야 하며, 눈가림 해제로 인해 데이터 및 결과에 접근할 수 있는 사람의 범위 및 그 절차 마련에 특별한 주의를 기울여야 한다. 중간 분석의 결과에 따라 선정·제외기준이나 대상자수 등 중요 사항의 변경이 불가피한 경우에는 변경된 계획서와 보고서에 그 근거를 설명하고 기록으로 남겨야 한다.

불가피한 상황에 의해 사전에 계획되어 있지 않았던 중간분석이 요구되는 경우 대상 자료의 눈가림을 해제하기 전에 계획서 변경이 완료되어야 한다.

임상적 성능시험 결과보고서에는 중간분석이 필요했던 이유와 눈가림이 어느 정도 해제되었는지 설명하고, 발생할 수 있는 편향의 잠재적인 크기 및 결과 해석에 미치는 영향을 평가하여야 한다.

5. 자료의 통계적 분석

임상적 성능시험의 종료 후 분석 단계에서는 사전에 계획된 통계분석 계획에 따라 분석을 수행한다.

임상적 성능평가 시험의 통계분석은

27) ICH E9에서는 다음의 경우를 설명하고 있다. “특히 장기간 진행되는 임상적 성능시험의 경우 원래의 계획과 대상자 수 산출 근거가 되었던 가정을 점검하기 위해 필요할 수 있으며, 이는 잠정적이고 불확실한 정보에 기초하여 임상 시험이 계획된 경우에 특히 중요하다.”

- 1) 분석대상군의 정의
- 2) 결측자료의 처리
- 3) 성능평가 변수의 분석
- 4) 편향 발생 탐색 및 보정의 과정을 거치게 된다.

선정 기준을 만족하나 예상치 못한 결과가 나온 검체를 결과 분석 시 제외해서는 안 된다²⁸⁾. 임상적 성능 특성은 최초 결과만을 사용하여 분석 및 보고되어야 한다.

- 1) 모든 미결정(불확실) 결과는 최종 성능 계산 시 포함되어야 한다.
- 2) 참조방법 또는 대조기기의 분석 결과와 불일치한 검체의 임의 탈락 처리 또는 (최초 결과와 다른) 불일치 분석 결과를 성능 계산에 포함하는 것은 허용되지 않는다.
- 3) 모든 무효(invalid) 결과는 기록되어야 한다.

주분석에 포함될 대상자 집단은 계획서의 통계분석계획에서 사전에 정의되어야 한다. 무작위 배정된 모든 대상자가 모든 선정·제외 기준을 만족하고, 모든 시험 과정이 완벽하게 진행되었다면 별도의 분석 대상자 집단을 정의할 필요가 없다. 하지만 실제로는 다양한 형태의 계획서 미준수(deviation), 중도탈락, 결측치 등과 같이 분석에 영향을 미치는 문제가 발생하며, 임상적성능시험계획서는 이러한 문제의 발생을 최소화하는 절차에 대해 고려하여야 하며, 통계분석 항목에는 이러한 문제의 발생 시 통계분석에 어떤 영향을 미칠 것인가에 대해 명시해야 한다.

계획서 미준수, 결측치, 그 외 다른 문제들의 발생 빈도 및 형태들은 시험보고서에 문서화되어야 하고, 시험 결과에 대한 잠재적 영향이 기술되어야 한다.

6. 결측치 및 이상치, 불일치 결과의 처리

6.1. 결측치(missing values)

현실적으로 결측치는 발생하기 마련이며, 임상적 성능시험에서 결측치는 편향을 발생시킬 수 있는 위험요인 중 하나이다²⁹⁾. 결측 결과를 제외하고 분석한다면 결과의 왜곡이 발생하여 오류의 원인이 된다.

28) 제외 사유와 관계 없이, 다량의 데이터가 제외되는 경우 결과는 심각하게 편향될 것이다.

29) 특히 참조검사 결과의 결측은 검증 편향 발생의 원인이 된다.

따라서 결측치가 발생할 경우 적절한 대처방법을 적용하여 분석하거나 결측 발생 확률의 역수를 가중치로 두어 분석을 수행하는 통계적 방법을 이용하여야 한다. 이러한 결측치를 처리하는 방법이 합리적이고, 계획서 내에 미리 정의되어 있다면 임상적 성능시험은 타당한 것으로 간주될 수 있다.

결측치 처리 방법은 눈가림 상태의 자료 검토(blind review)에서 통계적 분석 방법으로 보완함으로써 편향을 줄일 수 있다.

현재까지 결측치 처리에 공통적으로 권장되는 방법은 없으므로, 선정한 결측치 처리 방법이 분석 결과에 미치는 영향을 검토하는 것이 중요하다. 이는 특히 결측치가 많이 발생한 경우에 필요하다. 결과 분석 시 결측 발생 빈도, 분율과 그 사유에 대해 충분히 검토되어야 하며, 편향 발생에 대한 정보도 함께 제시하여야 한다.

6.2. 이상치(outliers)

이상치도 유사한 접근방법을 적용할 수 있다. 이상치에 대한 통계적 정의가 규정되어야 하며, 기본적으로 이상치를 포함한 모든 데이터가 분석되어야 한다.

임상적으로나 과학적으로 타당한 경우 이상치를 제외한 데이터의 하위 집합에 대해 보충 분석을 수행할 수 있다. 모든 결과를 포함한 분석 결과와 이상치 제거 또는 감소 후 분석한 결과를 비교 평가해야 한다.

6.3. 불일치 결과

참조방법 또는 대조기기 결과와 불일치 검체에 대한 재분석은 시험기기의 성능을 과적합 평가하는 경향을 유발할 수 있으므로 원칙적으로 재분석 결과를 성능 계산에 포함하지 않으며, 불일치 결과를 평가하기 위한 타당한 계획은 사전에 수립되어야 한다.

불일치 검체의 평가에서 시험기기는 가능한 한 동일 로트를 사용하여 반복 평가하여 결과의 변동성을 기록하며, 불일치 발생 사유를 확인하기 위한 추가 검사는 별도로 수행 및 보고되어야 한다.

특히 불일치 결과를 성능 향에 추가적인 특성으로 기술하고자 한다면, 다음 중 하나 이상에 의해 가능한 한 불일치 사유 및 그 결과의 타당성이 확인되어야 한다.

- 높은 민감도를 지닌 다른 기기에서 불일치 검체를 분석
- 대체 방법이나 마커를 사용한 분석
- 환자의 임상적 상태 및 진단 결과 검토
- 추가 검체의 검사

7. 편향 탐색 및 보정

분석 단계에서 편향 탐색 및 보정은 임상적 성능평가 결과의 과학적 타당성을 얻을 수 있는 중요한 과정으로 통계적 접근 방법을 통해 편향의 정도와 편향 보정 과정을 분석 단계에 포함하여야 한다.

8. 결과보고서의 작성

임상적 성능시험 결과보고서의 구성은 시험계획서에 기술된 항목과 분석결과가 포함되어야 한다. 분석 결과에는 목표 대상자/검체 현황 및 실제 분석된 대상자/검체 현황을 보고하고, 대상자의 일반적 사항 및 질병 특성이 요약 정리되도록 한다. 주요한 분석 결과를 하기 위해 분석 대상군을 정의하고, 결측 자료의 발생 현황과 결측 자료의 처리 과정이 포함되어야 한다.

시험자료(raw data)와 함께 전자 스프레드시트의 형태의 요약 자료를 제출하면 데이터 검토 및 분석에 도움이 될 수 있다.

보고서의 부록으로 계획서 및 계획서 변경 이력, 적용한 지침 등을 포함하도록 한다³⁰⁾.

표를 이용한 결과의 제시

성능평가 결과는 목표 조건별 대상자 및 검사 결과를 한눈에 알아볼 수 있도록 표를 이용하여 정리하는 것을 권장한다. 표를 통해 결과를 제시할 때는 실제 목표 대상자수와 실제 분석 대상자수를 정확히 기입하여 혼동의 소지를 최소화한다.

30) 특히 체외진단의료기기는 대부분 임상적성능시험 계획 승인 대상이 아니므로, 모든 자료의 검토가 허가 신청 시 이루어지므로 계획서 및 변경 이력 등을 부록으로 제출할 것이 권장된다.

추정값을 이용한 결과의 제시

대상자 또는 검체의 일반적 사항, 질병 특성, 평가변수의 추정값을 제시할 때에는 점추정값 뿐만 아니라, 표준편차 또는 표준오차, 신뢰구간, 범위(range), 최대값, 최소값 등 결과 제시에 필요한 요약 통계량을 제시하고, 추정 방법을 표기하는 것을 권장한다. 추정값은 표 이외에도 막대그래프 등 그림을 통하여 제시하는 것을 권장한다.

성능평가 결과

민감도, 특이도, 양성예측도, 음성예측도, ROC curve, 일치도, kappa index 등 임상적 성능시험 결과의 추정값은 사전에 계획된 추정 방법을 이용하여 제시하며, 표준오차, 신뢰구간 등의 추정값도 같이 제시하여야 한다. 통계적 검정이 포함된 경우에는 통계량, 유의확률을 정확히 기입하고 사용된 검정방법 또는 편향 보정 방법을 제시하여야 한다.

탐색적 하위집단 분석

임상적 성능평가 결과의 일관성과 편향 발생의 탐색을 위해, 실시기관별, 특성별 성능평가 결과를 각각 제시하는 것을 권장하며, 결과와 하위집단별 상호작용이 있는지 여부를 확인할 수 있어야 한다. 각 하위집단별 결과가 상이할 경우 그 사유에 대한 다양한 논의가 제시되어야 한다.

부록

부록 1 체외진단의료기기의 사용목적³¹⁾

사용목적	설명
진단 (Diagnosis)	환자를 대상으로 임상적 상태를 유일한 결정인자(sole determinant)로 판단, 검증, 확인하는데 사용된다. 단독 확진 검사(이전 시험 결과의 검증)와 단독 배제 검사(특정 조건 배제)도 포함된다. 환자의 현재 상태를 평가하기 위해 고안된 것이다.
진단 보조 (Aid to Diagnosis)	환자를 대상으로 검사하여 임상적 상태를 판단하거나 확인하는데 도움을 주는 추가 정보를 제공하는데 사용되며, 임상적 상태에 대한 유일한 결정인자는 아니다. 환자의 현재 상태를 평가하기 위해 고안된 것이다.
선별 (Screening)	증상이 없는 사람을 대상으로 질병 상태와 장애, 또는 기타 생리적 상태를 판단하는데 사용된다. 유전자 선별 검사, 생리적 타이핑 검사 그리고 전염병 전파 위험을 줄이기 위한 선별검사와 기증자 선별(수혈 또는 이식) 등이 포함된다. 건강 상태와 대상 환자 집단에 따라, 선별검사는 정기적으로 사용되거나 "위험" 환자에게만 제한하여 사용될 수 있다. 개인의 현재 상태를 검사하기 위해 고안된 것이다.
모니터링 (Monitoring)	필요시 치료/개입을 조절하기 위한 목적으로 사용된다. 다음의 내용을 포함한다. - 분석물질이 생리적 수준이나 결정된 치료제 범위에 있다는 것을 확인하기 위한 검사로 현재 환자의 상태를 모니터링 하기 위한 것 - 질병 진행/감소, 질병 재발, 최소 잔존 질병, 치료에 대한 반응/저항, 및 치료에 대한 부작용을 검출/평가하기 위하여 오랜 기간동안 연속적으로 측정하는 것으로 개인의 상태 변화를 검사하기 위한 것
소인 (Predisposition)	증상이 나타나기 전에 발병 가능성을 판단하는데(즉, 향후 질병이 발생할 위험을 평가하는데) 사용된다. 충분한 위험이 있는 환자의 경우(시험 결과로 판단했을 때), 예방적 개입을 취할 수 있다. 증상이 나타나기 전 사람의 미래 상태를 평가하기 위해 고안된 것이다.

31) IMDRF가 제시하는 체외진단의료기기의 사용목적별 설명을 참조하였으나(GHTF/SG5/N8:2012 Clinical Evidence for IVD Medical Devices - Clinical Performance for In Vitro Diagnostic Medical Devices, Appendix (Table 1)), 일부 사항은 체외진단의료기기의 법적 정의 등을 고려하여 수정하였다.

예후 (Prognosis)	치료 방법과 관계없이 임상적 결과와 관련된 인자를 검사하는데 사용된다. 이러한 시험은 질병의 자연적 진행을 검사하거나(즉, 치료가 없을 시의 결과), 치료 개입과 상관없이 임상적 결과의 가능성을 판단하는데 사용될 수 있다. 환자의 미래 상태를 평가하기 위해 고안된 것이다.
치료 반응 또는 반응 예측 (Prediction of Treatment response or Reaction)	특정 치료에 대한 환자의 반응이나 부작용 가능성을 결정하는 인자를 측정하는데 사용된다. 대상 치료법과 함께 사용하도록 특별히 설계된 예측 검사는 “동반 진단(companion diagnostics)” 또는 “개인맞춤형 의료”라고도 한다. 환자의 미래 상태를 평가하기 위해 고안된 것이다.
생리적 상태 판단 (Determination of Physiological Status)	생리적 상태 판단 검사는 개인의 건강 상태나 특성을 파악하기 위해 개인의 생리적 상태를 검사하는데 사용된다. 사람의 현재 상태를 평가하기 위해 고안된 것이다.

부록 2 임상적 성능시험의 설계 유형

의약품과 의료기기의 ‘임상시험(clinical trial 또는 clinical study)’은 인체에 직접 작용하므로 시험약 또는 시험기기의 작용에 따른 시험대상자의 반응을 관찰하게 되나, 체외 진단의료기기의 ‘임상적 성능시험(clinical performance study)’은 대상자의 임상적 상태를 시험기기가 얼마나 정확하게 검사결과로 나타내는지 평가한다는 점에서 개념적 차이가 존재한다.

그러나 임상시험이든 임상적 성능시험이든 이러한 임상 연구(clinical studies)를 설계할 때 시험 유형(study design)은 연구의 품질과 임상적 가치를 결정하는 매우 중요한 요소이며, 입증하고자 하는 연구 목적과 제품의 사용목적에 고려하여 적절한 유형을 선택해야 한다.

의약품이나 의료기기의 임상 연구 설계 시 가장 먼저 검토되는 것은 개입(intervention)의 여부이다.

관찰 연구(observational study)는 대상자에 대한 요인 인자와 임상적 결과(상태)를 그대로 관찰하고, 데이터를 역학적 방법으로 분석함으로써 인과적 연관성을 밝히는 연구이다. 따라서, 개입 연구와 달리 이미 검사대상자에 대한 임상적 진단 결과가 존재하거나, 해당 연구에서 의학적으로 이미 확립된 참조방법의 결과를 참으로 설정하여 시험기기의 결과가 대상자의 임상적 진단이나 치료적 결정에 영향을 주지 않는 연구로서 연구종료 시까지 인위적 연구중단이 필요하지 않다. 대부분의 체외진단의료기기 개발 시 관찰 연구를 사용하고 있다.

개입 연구(interventional study)는 연구자가 대상자에 대해 검사, 약물 투여나 시술 등 특정 요인을 조작, 통제하며 개입한 후 그에 따른 효과(반응률)를 추론하는 연구 설계이다. 체외진단의료기기의 개입연구는 환자 관리 결정을 위해 확립된 방법이 없어 시험기기의 결과만으로 임상적 진단(추가 정밀검사의 필요성 여부 결정 포함)을 하거나, 시험기기의 검사결과 만으로 대상자에 대한 치료적 결정에 대한 반응을 보는 경우로 표적치료제의 임상과 함께 동반진단의료기기의 성능을 동시에 평가하는 경우 등에 적용되고 있다.

IMDRF에서도 체외진단의료기기 임상적 성능 연구의 관찰 연구 및 개입 연구에 대해 다음과 같이 간단히 정의하고 있다.

- 관찰 연구는 연구 중에 얻은 검사 결과가 환자 관리에 사용되지 않고 치료 결정에 영향을 미치지 않는 연구이며,
- 개입 연구는 연구 중에 얻은 검사 결과가 환자 관리 결정에 영향을 미칠 수 있고 치료를 결정하는데 사용될 수 있는 연구를 말한다.

1. 관찰 연구 (Observational study)

대부분의 체외진단의료기기는 관찰 연구를 사용한다.

체외진단의료기기 관찰 연구는 환자 관리 결정에 사용되지 않으므로 일상적인 진단 검사와 병행하여 수행할 수 있다는 장점이 있으나, 예측할 수 없는 잠재적 교란 요인의 통제에 취약하다는 약점이 존재한다. 그러나 교란 요인을 통제하기 위한 적절한 연구설계 및 통계적 방법을 적용한다면 신뢰성 있는 근거의 마련이 가능할 수 있다.

사용되는 검체는 연구를 위해 특별히 수집된 검체 또는 이전에 수집된(보관된, 또는 잔여) 검체가 사용된다.

1.1. 횡단 연구(Cross-sectional study)와 종단 연구(Longitudinal study)

관찰 연구는 요인 인자와 임상적 결과 사이의 시간적 흐름 여부에 따라 횡단 연구 및 종단 연구로 나뉜다.

횡단 연구는 단일 시점에 수집된 검사대상자별 하나 또는 소수의 검체를 사용하여 평가하는 것으로, 요인 인자에 대한 검사 즉시 임상적 결과가 확인된다. 즉, 시간의 흐름에 따른 인과 관계보다는 요인 인자와 임상적 결과 간의 연관성 및 그에 대한 진단적 능력을 식별하는데 도움이 된다. 횡단 연구는 특정 시점에 모아진 대상자(검체)를 분석하므로 사용목적별 연구설계에 큰 차이가 없으나, 검사 대상자의 요건에 차이가 존재한다. 예를 들면 진단(진단보조) 검사는 임상적으로 증상이 있는 사람이 대상자이므로 선정기준은 유증상자이며, 선별검사는 증상이 없는 사람을 대상으로 한다.

종단 연구(추적 연구)는 장기간 동일 대상자로부터 여러 번 수집된 검체에서 분석물질의 연속적으로 측정 평가하는 것으로, 시간의 흐름에 따른 분석물질(analyte)과 임상적 상태(결과)와의 인과 관계를 추적하는 연구이다. 체외진단의료기기는 특히 요인 인자에 대한 공통적인 특성을 공유하는 단일 군(코호트) 대상자로부터 장기간 반복적인 검체를 분석하여 임상적 결과를 추적 조사하는 연구 설계가 많이 활용되고 있다.

체외진단의료기기에서 대표적으로 진단(진단 보조), 소인, 예후, (반응)예측 검사는 횡단 연구로 수행되며, 모니터링은 종단 연구로 수행된다. 그런데, 치료반응 예측 목적의 제품에서도 검사 결과 기반의 치료적 선택과 치료 반응에 따른 임상적 상태를 추적 관찰하는데 있어 종단연구로 오해할 수 있으나, 실질적으로 분석물질은 단 한번의 시험결과이며 치료반응관찰의 종료시점까지 분석물질의 확인은 다시 이뤄지지 않으므로 횡단연구에 속한다. 그러나, 제품의 특수한 사용목적 또는 시험의 목적, 또한 선행제품이나 참조범위의 가용성 등에 따라 다양한 연구 설계가 가능하다.

아래에 검사목적에 따른 관찰 연구의 예시를 기재하였으나, 구체적인 시험 내용에 따라 연구 설계가 달라질 수 있음을 고려한다.

검사의 목적	예시
진단(Diagnosis), 진단보조 (Aid to Diagnosis)	● (횡단연구) 인플루엔자와 유사한 전신적 및 호흡기 증상을 보이는 사람의 비인두 도말 검체를 사용한 인플루엔자 바이러스의 감염 확인 ● (종단연구) 4개월 이상 무월경을 겪은 40세 미만의 여성에서, 원발성 난소 기능 부전을 진단하기 위한 일련의 FSH 검사
선별(Screening)	● (종단연구) 무증상자를 대상으로 특정 암의 조기 선별 능력을 검증하기 위해 일상적 건강검진으로부터 암 확진 시점까지 일련의 분석물질 확인검정 ● (횡단연구) 검정된 선별검사용 표지자를 기반한 시제품 제작 후 전향적 성능평가
소인(Predisposition)	● (횡단연구) 특정 질환이 아직 발병되지 않은 고위험군(가족력 등)을 대상으로, 관련 유전자의 변이 여부를 측정하여 유전적 원인의 식별을 도움
모니터링 (Monitoring)	● (종단연구) 특정 질환에 대한 치료를 받고 있는 환자를 대상으로, baseline value를 확립한 이후, 일정 간격 지속적으로 분석물질의 양을 측정하여 치료 반응을 평가
예후 (Prognosis)	● (횡단연구) 수술한 특정 암 환자에서 관련 유전자의 발현 프로파일을 검사하여 향후 5년 생존율을 추적 확인
치료반응 예측 (Prediction)	● (횡단연구) 동반진단의료기기를 통하여 특정 치료제의 반응성을 처방대상을 결정하고 해당 대상의 약물반응을 추적

1.2. 전향적 설계와 후향적 설계(Retrospective and Prospective Designs)

일반적으로 임상 연구에서 전향적 연구와 후향적 연구는 연구 시작 시점에 요인 인자와 임상적 결과에 대한 데이터의 존재 여부에 따라 정의된다. 즉, 전향적 연구는 대상자를 등록한 후 연구 과정에서 요인 인자와 결과를 밝혀내는 것이며, 후향적 연구는 이미 과거에 발생한 요인 인자와 결과를 연구를 통해 관찰하는 것을 의미한다.

그런데 IMDRF는 검체를 수집하여 사용하는 체외진단의료기기 성능 평가의 특성을 고려하여 검체의 분석물질(analyte) 및 임상적 결과의 규명 상태를 기준으로 전향적 설계 및 후향적 설계를 다음과 같이 정의하고 있다.

- 전향적 설계 : 연구 기간 동안 등록된 대상자로부터 검체를 수집하여 분석물질의 상태와 임상적 결과를 관찰하는 연구 설계
- 후향적 설계 : 검체내 분석물질의 상태와 검체가 채취된 자의 임상적 결과가 이미 모두 규명된 검체를 사용하는 연구 설계
- 전향적-후향적 설계 : 임상적 상태만 알려진 검체를 사용하여 연구 중에 분석물질을 규명하는 연구 설계

전향적(prospective) 연구는 사용목적에 맞추어 설정한 선정·제외 기준에 따라 대상자를 모집하고, 그로부터 신선한 검체를 채취하여 검사를 수행하므로 실제 임상적 사용조건의 성능에 대한 가장 근접한 추정치를 제공할 수 있다. 특히 환자의 미래 상태(예 : 소인, 예후, 예측)를 결정하는데 사용되는 체외진단의료기기의 경우 주로 전향적 설계가 적용된다. 임상 증거의 수준(level of clinical evidence) 측면에서 후향적 연구에 비해 높은 수준의 증거 능력으로 여겨지므로 권장되는 설계이다. 검체 보관조건이 분석 결과에 영향을 미치지 않는다면 전향적으로 수집된 보관검체를 사용할 수도 있다.

후향적 연구(retrospective study)는 임상적 상태 및 분석물질의 상태가 잘 특성화된 잔여검체나 보관검체를 사용하여 평가한다. 표준치료를 목적으로 채취한 검체의 잔여검체(leftover specimens) 또는 보관검체(archived specimens)를 사용하므로 짧은 시간에 적은 비용으로 특별한 윤리적 고려 없이 쉽게 진행할 수 있으나, 데이터의 부정확성이나 누락 가능성이 높다. 일반적으로 유병률을 추정할 수 없으며, 표본내 분석물질의 농도가 임상적 상태를 충분히 포괄함을 추정할 수 없다. 임상적 상태에 따라 충분한 데이터가 존재하지 않는다면 대상질환 또는 검사대상자에

대한 대표성이 없거나 낮을 수 있다. 따라서 선택 편향 등 다양한 편향의 발생 가능성이 높다. 표본이 일부만 선택되어 선정되면 대상 질환의 스펙트럼이 변경될 수 있으며, 이는 유병률 뿐만 아니라 민감도 및 특이도의 추정치를 부풀리거나 변경시킬 수도 있다.

후향적으로 모아진 자료와 검체를 사용할 경우에는 다음 사항을 고려한다.

- 1) 목표 모집단의 전체 범주를 모두 반영하여 수집할 수 없거나 시험대상자의 질병 상태에 대한 정보가 제한적이거나 정확하지 않을 수 있으므로, 모집단과 실제 모아진 후향적 자료 간 범주 편향 가능성을 탐색하고 범주 편향을 최소화하기 위해 진단 결과에 기여하는 질병 특성 및 시험대상자의 특성에 따라 층화 추출을 고려하여야 한다.

√ 예를 들면

- 질병의 심각도(severity) 또는 병원체의 농도가 실제 임상적 환경(상황)을 고려하여 충분히 다양해야 민감도 평가의 타당도가 확보되며, 유사한 임상적 상태를 보이는 다양한 원인의 대상자가 충분히 포함되어야 특이도 평가의 타당도가 확보될 것임
- 대상자에 처치될 수 있는 치료제가 검사 결과에 영향을 미칠 가능성이 존재한다면 해당 치료제 정보의 확인이 필요할 것임
- 혈액의 경우 항응고제 사용 여부, 치료약물 모니터링 분석을 위한 최종 투여 시간 등

- 2) 무작위 표집(random sampling)을 반영할 수 있을 만큼 충분히 많은 수의 대상자로부터 유래된 표본에서 확률적 추출 장치를 도입하여 추출함으로써 선택 편향을 최소화하는데 주의를 하여야 한다.
- 3) 임상적 상태 및 분석물질의 상태가 잘 특성화되어 있으며, 필요한 자료가 확보되어 있어야 한다.
- 4) 이미 모아진 검체 정보, 질병 정보의 노출로 인한 편향 발생 가능성이 있으므로, 축적된 정보의 비밀유지에 대한 장치를 마련하고 후향적 자료 및 검체의 추출 과정에 확인되는 정보에 대한 보호(blindness/masking) 수단을 도입하여 정보 편향 발생을 최소화 하여야 한다.
- 5) 잔여·보관검체의 보관조건과 실제 임상적 환경에서 적용되는 검체 보관조건에 차이가 존재하므로 분석물질 및 검체 매트릭스의 안정성이 전제되어야 한다.

√ 보관방법(배지 사용 여부 등), 보관 온도 및 기간 등 잔여·보관검체의 보관 조건이 분석 결과에 영향을 미치지 않는다는 증거 제공 필요

- 6) 보관된 검체의 오염, 훼손 등의 문제가 발생할 수 있음을 고려해야 한다.

전향적-후향적 연구(Prospective-retrospective study)는 치료제 임상 등 환자의 결과가 규명된 다른 연구로부터 제공된 검체를 사용하는 경우로, 임상적으로 이미 특성화 된 검체를 수집하여(후향적), 분석물질에 대해 전향적으로 규명하게 된다. 예후 또는 예측 목적을 위해 이러한 검체를 사용하는 경우에는 치료 전에 수집된 검체가 포함되어 있어야 하며, 각 치료 그룹 별 상대적으로 균등한 검체 분포가 될 수 있도록 추출한다. 또한 동반진단 체외진단의료기기의 임상적 성능시험에도 적용할 수 있는 설계이다.

이외에도 낮은 유병률과 같은 특정 임상적 조건에 의해 후향적 설계 및 전향적 설계를 결합한 시험을 설계해야 하는 경우도 있다. 예를 들어 헌혈자 선별을 위한 HIV-1/2 항체 검사제품의 임상적 성능시험에는 무작위 헌혈자(특성화되지 않은 전향적 검체), HIV/AIDS 환자(임상적 상태가 특성화 된 후향적 검체) 및 HIV-2 항체 양성 검체(분석물질의 상태가 특성화 된 후향적 검체)가 모두 포함될 수 있다.

이처럼 대부분의 체외진단의료기기 임상적 성능평가는 관찰 설계를 기반으로 횡단과 종단으로 나뉘고 다시 전향적, 전-후향적, 후향적 연구 유형 중 어느 하나를 선택하여 시험한다. 그러나 신규 생체지표(biomarker)에 기반한 고형암 선별검사용 진단제품과 같이 새롭게 발굴된 생체지표를 사용하거나 기존의 생체지표라도 전혀 새로운 검사목적으로 사용하는 제품을 개발하는 경우에는 생체지표의 검정부터 최종적인 사용조건에서의 임상적 성능 입증까지 한 번의 연구만으로는 충분한 성능 평가가 어렵다. 따라서 연구단계별 그 목적에 따라 적절한 연구유형을 선택하여 시험을 수행해야 한다.

2. 개입 연구(interventional study)

개입연구(intervention study)는 연구자가 대상자에 대해 검사, 약물투여나 시술 등 특정 요인을 조작, 통제하며 개입(intervention) 한 후 그에 따른 효과(반응률)를 추론하는 연구설계로 무작위대조시험(Randomised controlled trial, RCT) 및 비무작위대조시험(Non-randomised controlled trial, NRCT)으로 구분된다. 대표적인 예인 무작위대조시험(RCT)은 시험군과 대조군에 검체를 무작위배정하며, 통제된 시험조건 하에서 검사 및 치료 요법에 따른 임상적 결과를 비교하므로, 편향(bias) 발생의 가능성이 가장 적다고 인정되어 일반적으로 사용되는 설계이다.

관찰연구로 성능을 입증할 수 없는 다음의 경우는 검사목적과 무관하게 개입연구가 적합하다.

- 환자 관리 결정(patient management decisions)을 위해 시험기기 외 확립된 방법이 없으며, 보관 검체의 사용이 사용목적에 입증하는데 적합하지 않은 연구
- 시험기기의 사용이 환자의 임상적 결과에 영향을 미침을 입증하고자 하는 연구
- 시험기기가 제공하는 정보가 치료제의 임상 시험에서 대상자 치료에 영향을 줄 수 있어 치료제와 함께 공동 개발 되는 경우(동반진단의료기기³²⁾)

3. 비교 목적에 따른 분류

기허가된 체외진단의료기기가 없거나 최소 성능 목표가 설정된 경우는 단일군 연구를 수행할 수 있겠으나, 모든 체외진단의료기기의 임상적 성능평가가 단일군 연구로 수행되는 것은 아니며, 개발된 체외진단의료기기의 사용목적에 따라 비교군 연구가 고려되는 것이 일반적이다.

또한 검사대상자의 질병 특성에 따른 검사 결과의 차이가 우려되는 경우, 비교 시험은 유사한 질병 특성 하에서 상대적 성능을 제시할 수 있어 임상연구의 성공을 위해 큰 장점을 가지고 있다. 비교군 연구는 체외진단의료기기의 상대적 우수성 또는 유사성을 제시할 수 있는 정보를 제공하고, 임상적 유용성을 파악하기 위한 중요한 필수 요소를 제공한다.

비교군 연구는 독립적인 두 개 이상의 군별 비교와 대응쌍 비교로 구분할 수 있는데, 체외진단의료기기는 대응쌍 비교를 수월하게 적용할 수 있는 장점을 가지고 있다.

임상연구에서 비교의 종류는 차이 비교(inequality trial), 우월성(superior trial), 비열등성/동등성(non-inferiority/equivalence trial)으로 구분할 수 있으며, 민감도, 특이도와 같은 성능평가 측도에 대해 시험기기의 성능이 대조기기의 성능보다 뛰어남을 보이는 연구 목적인 경우 우월성 비교에 해당된다. 우월성 비교는 차이 비교와 구분되는데, 차이 비교는 군간 차이 여부를 비교하는 접근법인 반면, 우월성 비교는 군간 관심 측도가 특정한 수치 이상의 유의한 차이가 있음을 확인하게 된다. 대조군의 성능과

32) 최근 동반진단의료기기(IVD-CDx)와 표적치료제의 동시에 평가하는 경우, IVD-CDx 검사 양성으로 선별된 환자군에서 시험군(표적치료제)과 대조군(위약, 화학치료 등)으로 나누어 약물반응의 우월성을 입증하는 비교 임상 설계가 보편적이나, 2차 치료제 중 일부는 대조군 없이 시험군에서의 평가만으로 설계하기도 한다. (참고-동반진단의료기기 허가심사 가이드라인(2022.12))

유사하거나 열등하지 않음을 입증하려는 방법은 동등성 또는 비열등성 비교가 된다.

비교시험을 고려할 경우 비교 대상군은 체외진단의료기기의 사용목적, 목표 검사 대상자가 동일한 제품 중에 선정되며, 임상적 성능평가 시험에서는 가짜 대조기기를 사용하는 경우가 거의 없으므로 대부분 활성 대조기기가 된다. 기허가 제품 중에서 1) 가장 높은 성능을 가지고 있거나 2) 현재 임상 현장에서 널리 사용되는 의료기기를 대조군(대조기기)으로 선정하는 것을 추천하며, 대조군(대조기기)의 설정 배경을 연구계획서에 포함하도록 한다³³⁾.

33) III. 임상적 성능시험 설계 시 과학적 고려사항 중, 7. 참조방법 및/또는 대조기기의 설정 섹션 참고

참고문헌

- 「체외진단의료기기법」, 「체외진단의료기기법 시행규칙」
- 「체외진단의료기기 허가·신고·심사 등에 관한 규정」(식품의약품안전처 고시)
- 「체외진단의료기기 임상적 성능시험 계획 승인에 관한 규정」(식품의약품안전처 고시)
- 「체외진단의료기기 임상적 성능시험 실시 및 관리에 관한 규정」(식품의약품안전처 고시)
- 「동반진단의료기기(IVD-CDx) 허가·심사 가이드라인」(2022.12)
- GHTF/SG1/N45:2008 Principles of In Vitro Diagnostic Medical Devices Classification.
- GHTF/SG1/N46:2008 Principles of Conformity Assessment for in vitro Diagnostic(IVD) Medical Devices
- GHTF/SG1/N63:2011 Summary Technical Documentation (STED) for Demonstrating Conformity to the Essential Principles of Safety and Performance of In Vitro Diagnostic Medical Devices
- GHTF/SG1/N68:2012 Essential Principles of Safety and Performance of Medical Devices
- GHTF/SG5/N6:2012 Clinical Evidence for IVD Medical Devices – Key Definitions and Concepts
- GHTF/SG5/N7:2012 Clinical Evidence for IVD Medical Devices – Scientific Validity Determination and Performance Evaluation
- GHTF/SG5/N8:2012 Clinical Evidence for IVD Medical Devices - Clinical Performance Studies for In Vitro Diagnostic Medical Devices
- World Medical Association – Declaration of Helsinki - Ethical principles for medical research involving human subjects
- ISO 20916:2019 In vitro diagnostic medical devices - Clinical performance studies using specimens from human subjects - Good study practice (2019.5)
- US FDA In Vitro Diagnostic Device Studies – Frequently Asked Questions (2010)
- MDCG 2022-2 Guidance on general principles of clinical evidence for In vitro Diagnostic medical devices (IVDs) (2022)
- ICH E6(R2) Good Clinical Practice (2016)
- ICH E8(R1) General considerations for Clinical studies (2022)
- ICH E9 Statistical principles for Clinical trials (1998)
- ICH E9(R1) Addendum on Estimands and Sensitivity analysis in Clinical trials to the Guideline on Statistical principles for Clinical trials (2017)

「체외진단의료기기 임상적 성능시험의 일반적 고려사항」 (민원인 안내서)

발행처	식품의약품안전처 식품의약품안전평가원 의료기기심사부 체외진단기기과
발행일	2023년 12월 28일
발행인	박 윤 주
편집위원장	이 정 림
편집위원	정호상, 안영욱, 김진아, 이용경, 홍지영, 박세욱, 이소라, 손미진, 김규동, 최진우, 최다영, 최주광, 최윤혁
문의처	(우 28159) 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명2로 187, 식품의약품 안전처 식품의약품안전평가원 의료기기심사부 체외진단기기과 전화 : 043-719-4651~4670 팩스 : 043-719-4650



식품의약품안전처

식품의약품안전평가원

(우 28159) 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명2로 187

식품의약품안전처 식품의약품안전평가원

의료기기심사부 체외진단기기과

TEL : 043)719-4651~4670 FAX : 043)719-4650

<http://www.mfds.go.kr> (식품의약품안전처)

<http://nifds.go.kr> (식품의약품안전평가원)

“내가 지킨 청렴실천 모아지면 청렴사회”